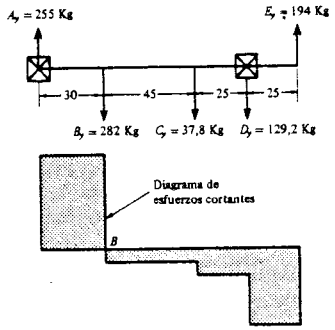


Fig. 9.4 Sección de máximo momento flector, plano vertical.

NOTA. Los diagramas de esfuerzos cortantes horizontales y verticales no siempre «cruzan» la línea cero en la misma sección. Algunas veces, uno o ambos la cruzan en más de una sección. Si el eje tiene que ser de diámetro de esfuerzos cortantes cruza la línea cero para cerciorarse de que el diámetro del eje obtenido garantiza la seguridad en todas las secciones. El momento máximo estará donde por lo menos un diagrama cruza dicha línea cero. Como ambos diagramas cortan la línea cero en B, ésta es la sección de máximo momento flector, el cual es la suma vectorial de las componentes arriba calculadas;

$$M_B = (M_{bx}^2 + M_{by}^2)^{1/2} = (7920^2 + 7650^2)^{1/2} = 11\,010 \text{ cm/kg}.$$

Observemos ahora que el máximo momento flector y el máximo par de torsión se producen ambos en B, que es por consiguiente la sección importante. (NOTA. Si el máximo momento flector tiene lugar en una sección que no está sometida al máximo par de torsión debe ser calculada la sección de máximo par de torsión además de la sección de máximo momento flector.)

(a) Proyectando a base de los principios del esfuerzo variable (capítulos 4 y 8) necesitaremos probablemente incluir un coeficiente de tamaño, por ejemplo, 0,85; hay un chavetero en la sección B, para el cual $K_f = 1{,}6$ y $K_{fs} = 1{,}3$ según tabla AT 13 (para acero recocido); las propiedades mecánicas para el material AISI 1137, según la tabla AT 8, son

$$s_u = 5976 \text{ kg/cm}^2, \quad s_y = 3515 \text{ kg/cm}^2; \quad \text{se utiliza } s'_n = 5976/2 = 2988 \text{ kg/cm}^2.$$

Supongamos $s_{ns} = 0{,}6 \times 2988 = 1792$ kg/cm^2 y $s_{ys} = 0{,}6 \times 3515 = 2109$ kg/cm^2. [Obsérvese que para estos valores de s_{ys} y s_{ns} en la ecuación (8.11) el resultado concuerda estrechamente pero no exactamente con el de la teoría del esfuerzo cortante octaédrico.] Como el esfuerzo de flexión varía a través de un ciclo completo, necesitamos hallar el esfuerzo equivalente para usarlo, por ejemplo, en la ecuación (8.11); $s_m = 0$, por tanto, $s_a = Mc/I = 11\,010/(\pi D^3/32)$ kg/cm^2; y de la ecuación (w), § 8.15, obtenemos

$$s_e = \frac{s_n}{s_y} s_m + K_f s_a = 0 + \frac{1{,}6 \times 11\,010 \times 32}{\pi D^3}$$

Supongamos un par de torsión constante; $s_{as} = 0$ y $s_{ms} = Tc/J = 5970/(\pi D^3/16)$ kg/cm^2; por la ecuación (x), § 8.15, hallamos

$$s_{es} = \frac{s_{as}}{s_{ys}} s_{ms} + K_{fs} s_{as} = \frac{1792 \times 5970 \times 16}{2109 \times \pi D^3} + 0.$$

Estos esfuerzos equivalentes se sustituyen en la ecuación (8.11); con factor de dimensión,

$$\frac{1}{N} = \left[\left(\frac{s_e}{s_n} \right)^2 + \left(\frac{s_{es}}{s_{ns}} \right)^2 \right]^{1/2} =$$

$$= \left[\left(\frac{1{,}6 \times 11\,010 \times 32}{0{,}85 \times 2988 \times \pi D^3} \right)^2 + \left(\frac{1792 \times 5970 \times 16}{1792 \times 2109 \times \pi D^3} \right)^2 \right]^{1/2},$$

$$\frac{1}{1{,}8} = \frac{16}{\pi D^3} (192 + 8)^{1/2},$$

de donde $D \approx 5{,}06$ cm; se adopta $D = 5$ cm. Este diámetro del eje será satisfactorio en cuanto a *resistencia*, pero, especialmente con ruedas dentadas engranadas, deberá ser determinado si las deformaciones son apropiadas (§ 9.11).

(b) Supongamos que el cojinete D tiene una anchura de 2,5 cm (dimensión axial); entonces, en una primera aproximación, se puede emplear para el cálculo el momento en el centro del cojinete, aunque exista una discontinuidad a la izquierda de D, en que hay una concavidad de enlace cuya radio debe ser asignado; por ejemplo, $r = 1{,}6$ mm.

Comprobando en la figura AF 12, deducimos que se debe seguir un proceso iterativo a causa de que r/d y D/d deben ser conocidas para hallar K_t. Tomemos $K_f = 2$. La fuerza resultante en E es $F_e = (162^2 + 194^2)^{1/2} = 252$ kg; el momento en D es $25F_e = 6300$ cm/kg. El momento de torsión actuante sobre el eje en D es $T = 3580$ cm/kg, calculado anteriormente. Lo mismo que antes, tenemos

$$s_e K_f s_a = \frac{2 \times 6300 \times 32}{\pi d^3}, \qquad s_{es} = \frac{s_{as}}{s_{ys}} s_{ms} = \frac{1792 \times 3580 \times 16}{2109 \times \pi d^3}.$$

Sustituyendo en la ecuación (8.11), incluyendo el factor de tamaño 0,85, tenemos

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{1{,}8} = \frac{16}{\pi d^3} \left[\left(\frac{2 \times 6300 \times 2}{0{,}85 \times 2988} \right)^2 + \left(\frac{1792 \times 3580}{2109 \times 1792} \right)^2 \right]^{1/2},$$

de donde $d = 4{,}51$ cm; utilizamos $d = 4{,}50$ cm (excepto que si se ha de utilizar un rodamiento de bolas o rodillos, la dimensión debe ser ajustada a la del agujero disponible). Como preparación para la iteración siguiente, comprobemos el valor de K_f antes indicado. Para $r/d = 0{,}16/4{,}50 = 0{,}0355$ y $D/d = 5/4{,}5 = 1{,}11$, hallamos por la figura AF 12, $K_t = 2{,}09$. Por la figura AF 7, obtenemos $q = 0{,}87$; de aquí que

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1 + 0{,}87(2{,}09 - 1) = 1{,}95$$

que se aproxima mucho al valor admitido $K_f = 2$, por lo cual la dimensión d hallada será segura en cuanto a resistencia.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado del problema deben realizarse previamente las sustituciones siguientes, respectivamente: 24 pulgadas (polea B); 30 CV; 360 rpm; 18 pulg (engrane C); 12 pulg (engrane E), acero C1137. Las direcciones de transmisión de la potencia son como antes: 45° (100 %, polea B), horizontal (40 %, engrane C), 30° (60 %, engrane E). Por lo tanto, las direcciones de las fuerzas y las distancias son como se indica en la figura 9.1′. Como anteriormente, $N = 1{,}8$.

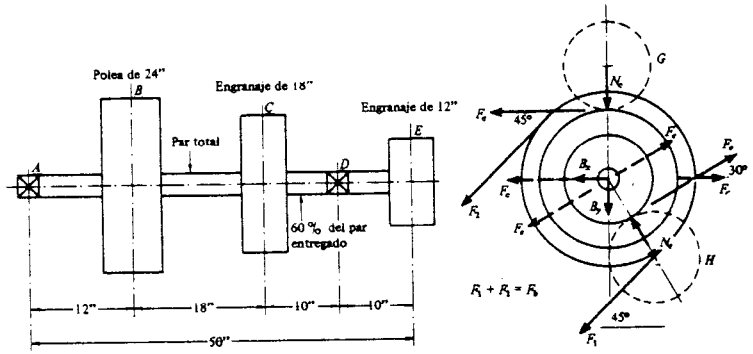


Fig. 9.1′ Los engranajes G y H «empujan hacia atrás» en C y E, respectivamente.

Las torsiones transmitidas son como sigue:

$$T_b = \frac{63\,000 \text{ CV}}{n} = \frac{(63\,000)(30)}{360} = 5250 \text{ pulg-lb (en el árbol entre } B \text{ y } C).$$

$$T_c = \frac{(63\,000)(12)}{360} = 2100 \text{ pulg-lb entregada.}$$

$$T_e = \frac{(63\,000)(18)}{360} = 3150 \text{ pugl-lb (en el eje entre } C \text{ y } E).$$

La fuerza de flexión producida por la correa vale

$$F_b = 2(F_1 - F_2) = \frac{2T_b}{r_b} = \frac{(2)(5250)}{12} = 875 \text{ lb.}$$

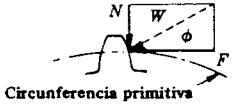


Fig. 9.2′ Fuerzas actuantes en un diente de engranaje.

Las fuerzas de flexión producidas por los engranajes son:

$$F_e = \frac{T_e}{r_e} = \frac{3150}{6} = 525 \text{ lb} \qquad \text{y} \qquad F_c = \frac{T_c}{r_c} = \frac{2100}{9} = 233 \text{ lb.}$$

Las fuerzas de separación para C y E son:

$$N_c = F_c \operatorname{tg} 20 = (233)(0{,}364) = 84{,}8 \text{ lb}; \qquad N_e = (525)(0{,}364) = 191 \text{ lb.}$$

Determinando el momento de flexión máximo en el plano horizontal, tenemos que (figura 9.3′),

$$B_x = F_b \cos 45 = (875)(0{,}707) = 619 \text{ lb.}$$
$$C_x = F_c = 233 \text{ lb.}$$
$$E_x = F_e \cos 30 - N_e \cos 60 = (525)(0{,}866) - (191)(0{,}5) = 359{,}1 \text{ lb.}$$

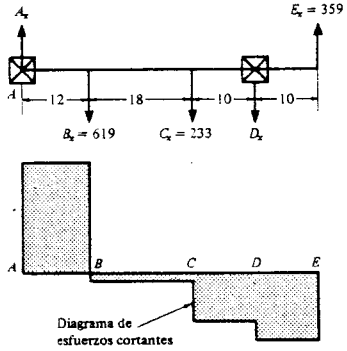


Fig. 9.3′ Sección de máximo momento flector, plano horizontal.

Tomando momentos con respecto a A:

$$\Sigma M_A = 12 \times 619 + 30 \times 233 - 50 \times 359 + 40D_x = 0,$$

o sea que

$$D_x = +88{,}3 \text{ lb.}$$

Tomando momentos con respecto a D,

$$\Sigma M_D = 40A_x - 28 \times 619 - 10 \times 233 - 10 \times 359 = 0,$$

o sea que

$$A_x = +581{,}3 \text{ lb.}$$

Como antes, las direcciones supuestas resultan correctas. Asimismo, se comprueba que la suma de fuerzas horizontales es igual a cero.

El momento máximo de flexión, que ocurre en B (véase el diagrama de esfuerzos cortantes) vale entonces

$$M_{bx} = 12 \times 581 \times 6972 \text{ pulg-lb.}$$

Calculando ahora el momento de flexión máximo en el plano vertical, tenemos que (figura 9,4′)

$$B_y = F_b \cos 45 = (875)(0{,}707) = 619 \text{ lb.}$$
$$C_y = N_c = 84{,}8 \text{ lb.}$$
$$E_y = F_e \operatorname{sen} 30 + N_e \cos 30 = (525)(0{,}5) + (191)(0{,}866) = 427{,}9 \text{ lb.}$$

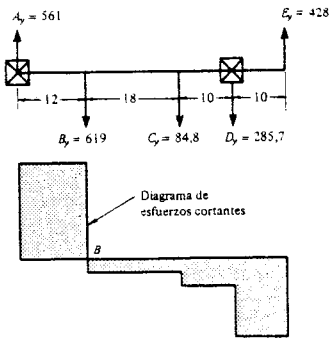


Fig. 9.4′ Sección de máximo momento flector, plano vertical.

Tomando momentos como antes, encontramos que $A_y = 561$ lb y $D_y = 285{,}7$ lb (con las direcciones mostradas en la figura). Por lo tanto, el momento de flexión máximo, que aparece también en B, vale

$$M_{by} = 12 \times 561 = 6732 \text{ pulg-lb.}$$

El momento máximo total vale, por consiguiente,

$$M_B = (M_{bx}^2 + M_{by}^2)^{1/2} = 6972^2 + 6732^2)^{1/2} = 9680 \text{ pulg-lb} = 9{,}68 \text{ pulg-kip.}$$

Tanto el momento de flexionante máximo como la torsión máxima se producen en la sección crítica B.

(a) Proyectando asimismo a base de los principios del esfuerzo variable, incluyendo un coeficiente de tamaño de 0,85; además, $K_f = 1{,}6$ y $K_{fs} = 1{,}3$, y siendo las propiedades mecánicas para el acero AISI 1137, según tabla AT 8,

$$s_u = 85 \text{ ksi}, \qquad s_y = 50 \text{ ksi}; \qquad \text{se utiliza } s'_n = 85/2 = 42{,}5 \text{ ksi.}$$

Supongamos $s_{ns} = 0{,}6 \times 42{,}5 = 25{,}5$ ksi y $s_{ys} = 0{,}6 \times 50 = 30$ ksi. Siendo $s_m = 0$; $s_a = Mc/I = 9{,}68/(\pi D^3/32)$ ksi,

$$s_e = \frac{s_n}{s_y} s_m + K_f s_a = 0 + \frac{(1{,}6)(9{,}68)(32)}{\pi D^3}.$$

Con un par de torsión constante, $s_{us} = 0$ y $s_{ms} = Tc/J = 5250/(\pi D^3/16)$ ksi,

$$s_{es} = \frac{s_{ns}}{s_{ys}} s_{ms} + K_{fs} s_a = \frac{(25{,}5)(5{,}25)(16)}{(30)(\pi D^3)} + 0.$$

Sustituyendo estos esfuerzos equivalentes en la ecuación (8.11),

$$\frac{1}{N} = \left[\left(\frac{s_e}{s_n} \right)^2 + \left(\frac{s_{es}}{s_{ns}} \right)^2 \right]^{1/2} =$$
$$= \left[\left(\frac{1{,}6 \times 9{,}68 \times 32}{0{,}85 \times 42{,}5 \times \pi D^3} \right)^2 + \left(\frac{2{,}25 \times 5{,}25 \times 16}{25{,}5 \times 30 \pi D^3} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$\frac{1}{1{,}8} = \frac{16}{\pi D^3} (0{,}735 + 0{,}0306)^{1/2},$$

de donde $D \approx 2$; se adopta $D = 2$ pulgadas.

(b) Suponiendo que el cojinete D tiene 1 pulgada de ancho; $r = 1/16$ pulgada; tomamos $K_f = 2$. La fuerza resultante en E es $F_e = (359^2 + 428^2)^{1/2} = 560$ libras; el momento en D es $10F_e = 5{,}6$ pulg-kips; el momento de torsión en D, calculado anteriormente, es $T_d = 3{,}15$ pulg-kips.

Tenemos, como anteriormente,

$$s_e = K_f s_a = \frac{(2)(5{,}6)(32)}{\pi d^3}, \qquad s_{es} = \frac{s_{ns}}{s_{ys}} s_{ms} = \frac{(25{,}5)(3{,}15)(16)}{(30)\pi d^3}.$$

y

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{1{,}8} = \frac{16}{\pi d^3} \left[\left(\frac{2 \times 5{,}6 \times 2}{0{,}85 \times 42{,}5} \right)^2 + \left(\frac{25{,}5 \times 3{,}15}{30 \times 25{,}5} \right)^2 \right]^{1/2},$$

de donde se deduce $d = 1{,}79$; empleamos $d = 1\ 3/4$. Para $r/d = 0{,}0625/1{,}75 = 0{,}0357$ y $D/d = 2/1{,}75 = 1{,}14$, hallamos en la figura AF 12 un valor $K_t = 2{,}08$. Por la figura AF 7, obtenemos $q = 0{,}86$, y entonces

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1 + 0{,}86(2{,}08 - 1) = 1{,}93,$$

que asimismo se aproxima mucho al valor admitido $K_f = 2$, o sea que la dimensión d puede considerarse satisfactoria en cuanto a resistencia.

9.5 DIÁMETROS Y MATERIALES DE LOS ÁRBOLES.

Los ***árboles utilizados para transmitir potencia*** desde una máquina motriz o motor primario a otra máquina, se fabrican en Estados Unidos con los diámetros en pulgadas siguientes [9.5]:

$^{15}/_{16}$	$1\ ^{3}/_{16}$	$1\ ^{7}/_{16}$	$1\ ^{11}/_{16}$	$1\ ^{15}/_{16}$	$2\ ^{3}/_{16}$	$2\ ^{7}/_{16}$	$2\ ^{15}/_{16}$	$3\ ^{7}/_{16}$
$3\ ^{15}/_{16}$	$4\ ^{7}/_{16}$	$4\ ^{15}/_{16}$	$5\ ^{7}/_{16}$	$5\ ^{15}/_{16}$	$6\ ^{1}/_{2}$	7	$7\ ^{1}/_{2}$	8

que equivalen respectivamente, en milímetros, a las dimensiones siguientes *:

23,8	30,1	36,5	42,8	49,2	55,5	61,9	74,6	87,3
100,0	112,7	125,4	138,1	150,8	165,1	177,8	190,5	203,2

* En Europa, la Norma DIN 114 indica los siguientes diámetros normales para árboles:

25	30	35	40	45	50	55	60	70 (mm)
80	90	100	110	125	140	160	180	200 (mm), etc.,

aumentando de 20 en 20 mm hasta 500 mm. (N. del T.)

Los acoplamientos y cojinetes comerciales son fácilmente adquiribles con la mayoría de estas dimensiones. Las longitudes corrientes de los árboles de transmisión incluyen 16, 20 ó 24 pies (o bien 4,87, 6,09 ó 7,31 metros); se pueden obtener bajo demanda longitudes de más de 24 pies (o bien 7,31 m). Las dimensiones típicas en Estados Unidos de los ***árboles de transmisión de maquinaria,*** árboles que son parte integrante de una máquina, son (con tolerancias para el acabado):

Por incrementos de 1,58 mm (o bien 1/16 pulgadas) en este intervalo.
- 12,7 a 25,4 mm (o bien 1/2 a 1 pulg) con tolerancia de —0,0508 mm (o bien —0,002 pulg).
- 26,9 a 50,8 mm (o bien 1 1/16 a 2 pulgadas) con tolerancia de —0,0762 mm (o bien —0,003 pulg).
- 52,3 a 63,5 mm (o bien 2 1/16 a 2 1/2 pulgadas) con tolerancia de —0,101 milímetros (o bien —0,004 pulg).

Por incrementos de 3,17 mm (o bien 1/8 pulg), 66,6 a 101,6 mm (o bien 2 5/8 a 4 pulg) con tolerancia de —0,101 mm (o bien —0,004 pulg).

Por incrementos de 6,35 mm (o bien 1/4 pulg), 107,9 a 152,4 mm (o bien 4 1/4 a 6 pulg) con tolerancia de —0,127 mm (o bien —0,005 pulg).

Por incrementos de 6,35 mm (o bien 1/4 pulg), 158,7 a 203,2 mm (o bien 6 1/4 a 8 pulg) con tolerancia de —0,152 mm (o bien —0,006 pulg).

Los árboles se fabrican de diferentes maneras y con diversidad de materiales. Los arriba enumerados serán probablemente de acero al carbono estirado en frío en diámetros menores de 95,2 mm (o bien de 3 3/4 pulg). Los árboles son también acabados en frío por torneado y pulido, algunas veces con una operación de esmerilado incluida. Véanse párrafos 2.9, 4.23, 4.30 para lo referente a los efectos del trabajo en frío. Si el acabado satisface los requisitos exigidos, los árboles estirados en frío pueden suponer una economía a causa de sus mejores propiedades mecánicas. Sin embargo, debido a los esfuerzos residuales del estirado en frío, los árboles posiblemente se curvarán cuando se frese en ellos un chavetero y será necesario enderezarlos. El enderezamiento de los árboles y ejes se suele hacer flexándolos en frío en contra de su curvatura hasta el punto de deformación plástica, e invariablemente esto deja un esfuerzo residual de tracción en alguna fibra exterior. El resultado es la reducción de resistencia a la fatiga, que puede ser agravada si existe una tensión residual de tracción en una concavidad de enlace u otro concentrador de esfuerzo. Por ejemplo, los ejes de automóvil no enderezados dieron $s_n = 1406$ kg/cm² (o bien 20 ksi); enderezados en producción normal, $s_n = 914$ a 1125 kg/cm² (o bien 13-16 ksi); enderezados y granallados, $s_n = 3023$ kg/cm² (o bien 43 ksi) [4.10]. En lugar de flexar el eje para enderezarlo, puede ser enderezado por martillo selectivo en puntos adecuados; en un determinado caso se obtuvo por este procedimiento un eje con s_n inalterada.

Los árboles mayores son torneados o pulidos o sometidos a ambas operaciones y esmerilados, partiendo de material laminado en caliente; el torneado elimina parte del acero descarburado. Los de diámetros mayores de 127 ó 152 mm (o bien 5 ó 6 pulg) son ordinariamente forjados y torneados con arreglo a su diámetro. Los cigüeñales, como los de motores de automóvil, pueden ser forjados o fundidos. Son fundidos de acero, de hierro colado de alta calidad y de hierro nodular.

El material para ejes corrientes será acero al carbono con 30 a 40 «puntos» de carbono, a veces resulfurado (serie 11XX) para acabado en máquinas automáticas de roscar. Pero, por alguna razón, pueden ser empleadas todas las clases de materiales, incluyendo los metales no férricos y también los materiales no metálicos. Los materiales para cigüeñales y ejes de automóvil incluyen las designaciones 1345, 8637, 8650, 3140, 4135, 4150, 5145, 4340. Los de contenido más alto de carbono se emplean en diámetros grandes para que su templabilidad sea mayor. El tratamiento térmico puede corresponder a número de dureza Brinell de 229-269 para cigüeñales, a 300-444 para ejes, empleándose los números más altos para los diámetros mayores (63,5 mm, o bien 2 1/2 pulg). Cuando se desea una superficie endurecida localmente, como la que se obtiene por el tratamiento de endurecimiento por flameado y por el de inducción, es preferible material de baja templabilidad. En general (en todos los proyectos) no se emplea material con más porcentaje de carbono que el necesario para obtener las propiedades requeridas. Algunas veces la reducción de dicho porcentaje evita perturbaciones debidas al agrietamiento por temple. Por ejemplo, un eje de acero al carbono, de 69,8 mm (o bien 2 3/4 pulg), con un chavetero, tuvo que ser endurecido por inducción en el chavetero para obtener la suficiente resistencia a la fatiga. Todos estos ejes con 0,43 % C se agrietaron; cuando el carbono fue reducido a 0,37 %, ya no hubo más averías por agrietamiento y la pieza presentó suficiente resistencia a la fatiga. Si algunas partes del eje tienen que ser carburadas, se emplea acero con bajos contenidos de carbono, tales como 0,15-0,20 %. La posibilidad de corrosión por ludimiento si se emplean ajustes forzados en el árbol, el efecto de cualquier clase de corrosión, de los agujeros de aceite o engrasadores, de las concavidades de enlace, etc., sobre la resistencia a la fatiga, no deben ser desestimados (§§ 4.21, 4.26, 4.27).

9.6 EJES HUECOS DE SECCIONES REDONDA Y CUADRADA.

Los ejes huecos de sección redonda sirven a veces para una determinada finalidad; ordinariamente son de diámetros grandes, aunque son más caros que los macizos. Tienen las ventajas de ser más fuertes y rígidos a igualdad de peso, a causa de que las fibras exteriores son más eficaces para resistir los momentos aplicados, y de que responden mejor al tratamiento

térmico debido a que el temple se puede efectuar tanto hacia fuera como hacia dentro. La teoría ya explicada se aplica exactamente a los árboles redondos huecos, cuyos módulos de sección se dan en la tabla AT 1. El proyectista supone comúnmente una relación entre el diámetro del agujero y el diámetro exterior. Véase § 9.13.

Los llamados ejes o árboles cuadrados son necesarios incidentalmente, pero deben tener, y los tienen usualmente, bordes bien biselados, sin aristas agudas que podrían ser causa de fallo. Los valores de Z y Z', de la tabla AT 1, utilizados para ejes cuadrados biselados deben dar resultados previsores. La fórmula de torsión simple no es estrictamente correcta para piezas no circulares, y el lector interesado en esta cuestión debe profundizar en esta teoría para dichos casos [1.2,1.7].

9.7 ESFUERZO CORTANTE VERTICAL. A este respecto, conviene volver a leer el § 1.11 *b* sobre esfuerzo cortante vertical en una viga. Allí hemos expuesto que el esfuerzo cortante debido a la flexión es máximo en el plano neutro en que el esfuerzo normal es nulo, y que la magnitud de este esfuerzo cortante es relativamente pequeña comparada con los otros esfuerzos, excepto en vigas cortas (como un codo de cigüeñal actuando como viga en voladizo). Su valor *máximo* para un elemento redondo macizo puede ser calculado por la ecuación (1.6), que da el valor correcto en el plano neutro

$$\textbf{(b)} \qquad s_s = \frac{16V}{3\pi D^2} = \frac{4V}{3A}, \qquad \text{[REDONDO MACIZO SÓLO]}$$

donde V en kilogramos (o bien en libras) es el esfuerzo cortante vertical en la sección en cuestión. En una viga en voladizo uniformemente cargada, el esfuerzo cortante vertical debe ser el determinante cuando la longitud es menor que la mitad del diámetro aproximadamente. Sin embargo, si el eje está sometido a torsión y a flexión, el esfuerzo cortante vertical se combina con el de torsión, por ejemplo, en el plano neutro, de modo que las consecuencias pueden ser importantes en un eje algo más largo, y especialmente en ejes huecos aproximadamente tubulares [9.14]. También es cierto que la deformación (§ 9.9) debida a esfuerzo cortante es apreciable en vigas cortas (véanse textos sobre mecánica de materiales), pero en la mayoría de ejes esto constituye una cantidad despreciable.

9.8 DEFORMACIÓN TORSIONAL. La desviación angular entre dos secciones o deformación torsional es otra consideración frecuentemente importante en el proyecto de árboles. Los criterios para limitar la desviación por torsión varían desde 0,25° por metro de longitud (o bien 0,08° por pie) para *árboles de maquinaria* [9.6] a 3,2° por metro (o bien un grado por pie) [0.5] o un grado en una longitud equivalente a 20 diámetros para árboles de transmisión. Incluso los ejes cortos presentan problemas

especiales en cuanto a rigidez cuando es aplicada la carga en *impulsos*, como ocurre a un cigüeñal de automóvil. Los impulsos producen una vibración torsional, compensada ordinariamente por amortiguadores torsionales en el motor del automóvil. La deformación torsional de un árbol redondo viene dada por la ecuación (1.13), $\theta = TL/GJ$ radianes, siendo G el módulo de elasticidad transversal en kg/cm^2 (o bien en psi), J es el momento polar de inercia de la sección en cm^4 (o bien en pulg^4) y L es la distancia en cm (o bien en pulgadas) desde la sección en que es aplicado el momento de torsión T en kg/cm (o bien en pulg-lb) a la sección en que se encuentra el par torsional resistente. Véase también § 1.13.

9.9 DEFORMACIONES TRANSVERSALES. Los textos de mecánica de materiales explican varios métodos para hallar las deformaciones de las vigas. El procedimiento matemático fundamental es establecer una ecuación para la carga (o momento flector o M/EI) en una sección cualquiera, de acuerdo con la ecuación (1.10), página 16, y luego hacer integraciones sucesivas, ecuaciones (1.9), (1.8) y (1.7) hasta que se obtenga la deformación o flecha y (tabla AT 2) *. Para una carga o dos, además de las reacciones de los cojinetes, el método no es demasiado laborioso.

Otro procedimiento consiste en hacer uso del principio de superposición; es decir, la deformación en una cierta sección de un eje causada por todas las cargas, F_1, F_2, . . ., es igual a la *suma vectorial* en aquella sección de las deformaciones producidas por cada una de las cargas actuando con independencia. Después de aprendido este método, un procedimiento de integración gráfica, que se describe a continuación, tiene ciertas ventajas cuando son varias las cargas y las variaciones del diámetro del eje.

Los datos sobre valores admisibles de las deformaciones son raros, probablemente a causa de que el intervalo de valores sería grande y cada situación tiene sus peculiaridades. Una antigua regla empírica para los *árboles de transmisión* es que la deformación no debe exceder de 0,83 mm por 1 metro (o bien 0,01 pulg por pie) de longitud entre soportes; aunque puede ser deseable mayor rigidez. Con preferencia, en los árboles de transmisión, las poleas y ruedas dentadas deben estar colocadas cerca de los cojinetes de apoyo a fin de reducir al mínimo los momentos. En los cojinetes con lubricación de «película gruesa o espesa» (capítulo 11), la deformación a lo ancho del cojinete debe ser sólo una pequeña fracción del espesor de la película de aceite; si la pendiente es aquí excesiva, habrá agarrotamiento o «gripadura» en los cojinetes. Un cojinete de autoalineación (fig. 11.13) puede suprimir esta perturbación si la deformación es aceptable.

* Un método algébrico (en oposición al gráfico) llamado de funciones singulares, más breve que cualquier otro procedimiento algebraico, se explica en la obra de Crandall y Dahl [1.18].

En máquinas herramientas (tornos, fresadoras, etc.) la rigidez es una propiedad especialmente importante debido a su relación con la precisión. Si un eje soporta una rueda dentada, la deformación es mayor que si tiene una polea para correa de sección trapezoidal. En general, para ejes de maquinaria, la deformación admisible debe aproximarse a 0,16 mm por metro (o bien 0,002 pulg/pie) (en vez de 0,83 mm/m, o bien 0,01 pulg/pie para ejes de transmisión). Gleason [15.1] especifica que en los engranajes cónicos, diámetros de 12,7 a 38,1 cm (o bien 5 a 15 pulg), las ruedas dentadas «no deben elevarse o descender más de 0,076 mm, o bien 0,003 pulgadas». En una sección de un engranaje recto o cilíndrico (de buena calidad) los ejes deben tener una deformación mutua relativa menor que 0,127 mm (o bien 0,005 pulg). Quizá más importante para los engranajes rectos es la pendiente relativa de los ejes cuando aquéllos están engranados; Brown y Sharpe recomiendan que esta pendiente esté limitada a 0,0005 cm/cm, o bien 0,0005 pulg/pulg.

9.10 INTEGRACIÓN GRÁFICA. Dada una curva definida por $u = f(x)$; se tiene (fig. 9.5) que una franja vertical de altura u y anchura dx es dA y el área total situada debajo de la curva (o curvas) es $\int da = \int u\,dx$, integrada mediante tantas funciones como sean necesarias. Análogamente,

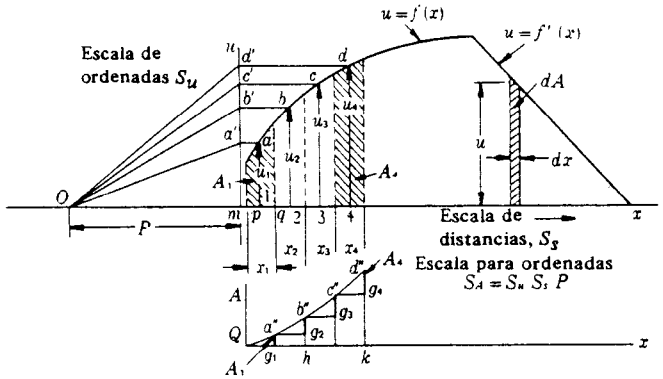


Fig. 9.5 Integración gráfica.

tenemos la ecuación (1.8) $d\theta = (M/EI)\,dx$, cuya integración da θ. Si trazamos un diagrama M/EI para una viga o un árbol determinados (o un diagrama de momentos si I es constante), la $\int (M/EI)\,dx$ entre ciertos límites es la variación de la pendiente de la viga entre los mismos límites. Como $\theta = dy/dx$, la integración siguiente $\int \theta\,dx$ da la deformación o flecha y.

La figura 9.5 ilustra un procedimiento de integración gráfica *. La curva $abc\ldots$ es conocida. El área situada debajo de ella se divide en áreas más pequeñas A_1, A_2, etc., usualmente con $x_1 = x_2 = x_3$, etc., para mayor comodidad, de modo que los arcos en que así se divide la curva superior de las áreas se puedan asimilar a segmentos de recta. Las áreas A_1, A_2, etc., se podrán asimilar a las de trapecios de igual altura y los puntos a, b, c, etc., corresponden a las paralelas medias. Trazamos una recta vertical de referencia mu y luego trazamos aa', bb', cc', etc.; elegimos un polo O a una distancia P desde la recta de referencia mu; trazamos Oa', Ob', etc.; elegimos un origen Q para la curva de integración; trazamos Qa'' paralela a Oa', $a''b''$ paralela a Ob', $b''c''$ paralela a Oc', etc., que dan los puntos de intersección a'', b'', c'', ... sobre las ordenadas del diagrama Ax; entonces, g_1a'' representa el área A_1 a escala, g_2b'' representa A_2, etc. Para demostrarlo, consideremos los triángulos semejantes Oma' y Qg_1a''; $g_1a''/Qg_1 = ma'/P$ o

$$\text{(c)} \qquad g_1a'' = \frac{(ma')(Qg_1)}{P} = \frac{(1a)(pq)}{P} = \frac{A_1}{P},$$

donde se ve que $(1a)(pq)$ es igual a A_1 (aproximadamente en este caso). Del mismo modo, en los triángulos Omd' y $c''g_4d''$, tenemos $g_4d'' = A_4/P$. La conclusión es que las distancias g_1a'', ... g_4d'' representan a escala las áreas A_1, ..., A_4, etc., y, por consiguiente, la curva $Qa''b''d''$ representa la integral de la función. La ordenada kd'' representa el área total hasta $x = Qk$.

Puesto que el área A_1 en sus unidades reales es la integral en el punto q (y g_1), la escala en la cual está representada por g_1a se obtiene multiplicando los dos miembros de (c) por la escala S_u de u y la escala de distancias S_s (es decir, la escala de x); así

$$\text{(d)} \qquad (g_1a'')(P)(S_u)(S_s) = (1a)(S_u)(pq)(S_s) = A_1.$$

Por tanto, la escala de ordenadas de la curva integral viene dada por

(e) (Distancia polar)(escala de ordenadas)(escala de abscisas) $= PS_uS_s$.

La referencia *(9.2)* da un procedimiento numérico análogo para las deformaciones y la referencia *(9.3)* da datos numéricos.

9.11 EJEMPLO. DEFORMACIÓN O FLECHA DE EJES. Para la carga definida en el ejemplo del § 9.4, determinar el diámetro del eje para una deformación máxima de 0,0075 cm.

* El procedimiento de polígono funicular de fuerzas para una doble integración gráfica, descrito en ediciones anteriores de esta obra, es probablemente algo más exacto cuando se emplean las mismas escalas. Pero el método aquí descrito tiene la ventaja de dar la pendiente, lo que puede ser importante. Quien tenga que calcular frecuentemente las deformaciones puede probar este otro método, con el cual se pueden obtener las pendientes partiendo del diagrama de esfuerzos cortantes verticales.

Para fines pedagógicos, supongamos que el engranaje C tiene ajuste forzado con el eje y que el diámetro de éste ha de ser reducido un 10 % aproximadamente en el cojinete D.

Solución. Se recomienda que los cubos o bujes que formen ajustes forzados con el eje se consideren como integrados con éste para determinar las deformaciones [9.7]. Así, la configuración que vamos a considerar está representada en la parte superior de la figura 9.6, trazada a escala axialmente, pero no diametralmente. Supongamos que el diámetro del cubo (§13.31) sea 1,8 D (figura 9.6). Se podría efectuar la integración gráfica con el diagrama de esfuerzos cortantes, pero será más exacto y sencillo calcular los puntos sobre el diagrama M/EI (diagrama M, si I es constante). Para el diámetro D, $I = \pi D^4/64 = 0{,}0491D^4$; en el cubo o buje, $I_C = \pi(1{,}8D)^4/64 = 0{,}515D^4$; a lo largo de DE, $I_E = \pi(0{,}9D)^4/64 = 0{,}0322D^4$. Ahora calculamos el momento para cada carga y en cada cambio de diámetro de la sección, tabulando los resultados (a continuación) para facilitar su uso. Los resultados serán poco afectados si se supone que la variación de diámetro tiene lugar en la línea central o eje geométrico del cojinete D. Podría ser apropiada una aproximación análoga en C, pero consideraremos una recta para que el ejemplo sea más instructivo. Los resultados de los cálculos son (E en kg/cm^2; suponiendo $D = 1$ cm):

	A	B	G_1	G_2	C	H_1	H_2	D_1	D_2
M (cm/kg)	0	7920	7200	7200	7110	6500	6500	4050	4050
$(M/EI)D^4 \times 10^3$ . .	0	76,5	69,5	6,63	6,54	5,98	62,7	39,1	59,6

Trazamos la segunda línea a escala (figura 9.6) y obtenemos el diagrama M/EI. Si hubiese habido momentos negativos (los cuales tienden a curvar la viga produciendo concavidad hacia abajo) hubieran sido representados por debajo del eje. Si D es desconocido, como en este ejemplo, se le considera como unidad hasta que se obtiene la curva y de deformación, y luego se le restablece (E e I se hubiesen tratado análogamente si hubiésemos empleado el diagrama de momentos M). La escala del diagrama M/EI se elige de 1 cm $= 38 \times 10^{-3}$ cm^{-1}. La integración de esta curva se efectúa según lo explicado en el § 9.10; el procedimiento se indica en el epígrafe de la figura 9.6. El polo O_2 para integrar el diagrama de pendientes se podría elegir en el eje cero Q (que no es el eje de pendiente cero) lo mismo que para el diagrama M/EI. Como el área debajo de la curva θ crece continuamente, el diagrama y podría elevarse mucho a la derecha. Eligiendo O_2 arbitrariamente como se representa, la curva de la deformación se aproxima más a una recta horizontal. Recuérdese que las ordenadas de la curva θ representan la variación de pendiente desde el punto de partida y la variación de las ordenadas θ entre determinados puntos de estación representa la variación de pendiente entre éstas (fig. 9.5). Salvo alguna coincidencia, el eje (viga) tendrá alguna pendiente en el cojinete de la izquierda (soporte). La carga es aquí tal que la curvatura del árbol nunca se invierte (lo haría probablemente si se invirtiese la fuerza E_x).

Habiendo elegido O_2, el procedimiento de integración se completa para obtener el diagrama y. Se supone que los cojinetes son rígidos y están fijos

en su situación, de modo que si sus posiciones están localizadas sobre la curva y, una recta que pase por ellas es la base de medida para las deformaciones (verticalmente, siempre perpendiculares al eje de la viga original). Así, los cojinetes A y D están localizados en m y n, y la recta mn que pasa por estos puntos es la línea de deformación cero (mk es la horizontal). Como los radios desde O_2 tienen las mismas pendientes que los lados del polígono de

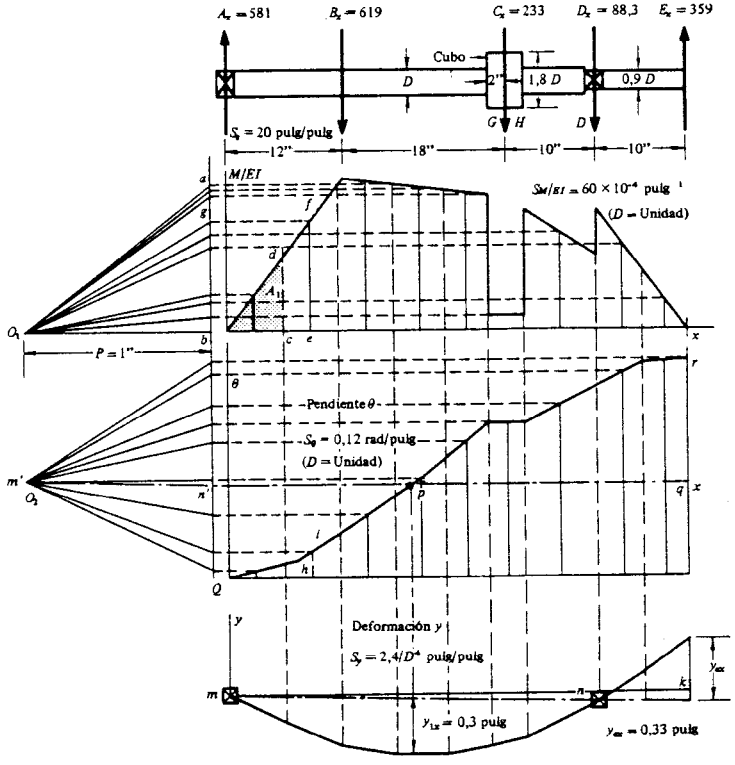


Fig. 9.6 Pendiente y deformación, plano horizontal. Una vez trazado el diagrama M/EI a escala conveniente, se elige el polo O_1 emplazado a una distancia polar apropiada P desde una línea vertical de referencia ab. Se dividen las áreas situadas debajo del diagrama M/EI en partes adecuadas; las líneas límites están dibujadas con trazos, como cd. Se traza la ordenada media de cada área, como ef. Se proyectan las diversas ordenadas medias sobre la línea de referencia ab, mediante fg, por ejemplo. Se elige un punto origen o de partida conveniente Q para la curva de pendiente y se trazan paralelas a los rayos O_1b, ... O_1g, ... O_1a; por ejemplo, hi es paralela a O_1g. Después de completado el diagrama de pendiente, se elige un polo conveniente O_2 para el diagrama θ, luego se hace la integración gráfica para obtener la curva y. Se determina la localización de los cojinetes y se marcan los puntos m, n. Se traza la recta mn y se miden las desviaciones correspondientes de la curva respecto a esta línea; $y_{ex} = 0{,}84$ cm e $y_{1x} = 0{,}76$ cm, medida real. Para la conversión en deformaciones, véase el texto.

deformación, trazamos $m'n'$ desde O paralela a mn; ésta localiza un eje $n'x$ de pendiente cero; donde corta a la curva θ en p, bajamos una perpendicular para medir y_{1x}, deformación máxima entre los cojinetes (que tiene lugar donde una línea tangente a la curva elástica de la viga es paralela a la recta que pasa por los puntos de soporte). La verdadera curva elástica es naturalmente una línea lisa continua y caería dentro del polígono obtenido. Así, cuanto menores son las áreas utilizadas y mayor es la escala, mayor es la precisión de los resultados. La deformación real en el plano horizontal es la distancia medida y multiplicada por la escala s_y;

$$\text{(f)} \qquad y_{1x} = 0{,}76\left(\frac{98}{D^4}\right) \text{ cm} \qquad \text{é} \qquad y_{ex} = 0{,}84\left(\frac{98}{D^4}\right) \text{ cm.}$$

Las escalas se obtienen de acuerdo con la ecuación (e) anterior. Para las curvas θ e y:

$$\text{(g)} \quad S_\theta = PS_{M/EI}S_s = 2{,}54 \times 38 \times 10^{-3} \times 20 = 1{,}93 \text{ rad/cm}, \quad [\text{para } D = 1 \text{ cm}]$$

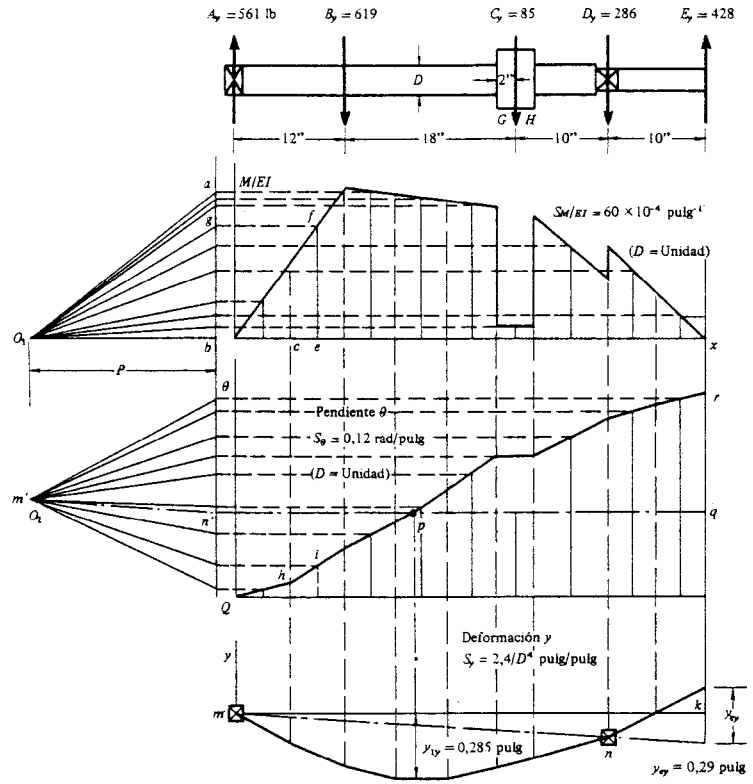


Fig. 9.7 Pendiente y deformación, plano vertical. La deformación y_{1y} está teóricamente en la misma sección que y_{1x}.

$$\text{(h)} \qquad S_y = PS_\theta S_s = 2{,}54 \times \frac{1{,}93}{D^4} \times 20 = \frac{98}{D^4} \text{ cm/cm,}$$

donde el diámetro D ha sido restablecido en la última escala.

La curva de deformación para el plano vertical (fig. 9.7) se halla de la misma manera, representando los siguientes valores calculados de M/EI:

	A	B	G_1	G_2	C	H_1	H_2	D_1	D_2
M (cm/kg)	0	7650	6570	6570	6435	6111	6111	4850	4850
$(M/EI)D^4 \times 10^{-3}$ . .	0	73,8	63,9	6,05	5,91	5,62	59	46,8	71,4

Entre los cojinetes y en la parte en voladizo del eje, las máximas deformaciones o flechas son, respectivamente,

$$\text{(i)} \qquad y_{1y} = 0{,}724\left(\frac{98}{D^4}\right) \text{ cm} \qquad \text{é} \qquad y_{cy} = 0{,}736\left(\frac{98}{D^4}\right) \text{ cm.}$$

Si el elemento fijado en la parte en voladizo E hubiese sido una polea, la magnitud de la deformación, dentro de lo razonable, no hubiese sido factor muy importante, pero siendo un engranaje es importante para una buena acción conjugada de los dientes del engranaje y es también la mayor de todas las deformaciones. La deformación resultante es la suma vectorial de y_x e y_y, o sea

$$y_{\max} = (0{,}84 + 0{,}736^2)^{1/2}\frac{98}{D^4} = \frac{110}{D^4} = 0{,}0075,$$

de donde $D = 11{,}005$ cm, utilizándose 11 cm.

Una vez conocido ahora el diámetro, las pendientes en las ruedas engranadas se pueden comprobar. En el voladizo, la pendiente aproximada es la suma vectorial de $qr_H = 1{,}70$ (cm) y $qr_V = 1{,}55$ (cm) multiplicado por la escala, que es igual a $1{,}93/D^4$. Así

$$\theta = (1{,}70^2 + 1{,}55^2)^{1/2}\frac{1{,}93}{114} = 0{,}000304 \text{ cm/cm,}$$

en comparación con una pendiente *relativa* admisible de, por ejemplo, 0,0005 (§ 9.9). Esto significa que la rueda dentada engranada correspondiente no debe tener mucha pendiente en una dirección tal que aumente el ángulo entre los ejes de engranaje.

Resolución en unidades inglesas. Tomamos asimismo como base del ejemplo del § 9.4, limitando la deformación o flecha máxima a 0,003 pulgadas.

Refiriéndonos ya a la figura 9.6′, los resultados de los cálculos son (E en ksi; suponiendo $D = 1$ pulgada):

	A	B	G_1	G_2	C	H_1	H_2	D_1	D_2
M (pulg-kip) . .	0	6,972	6,36	6,36	6,3	5,75	5,75	3,59	3,59
$(M/EI)D^4/10^4$ . .	0	47,2	43,2	4,12	4,07	3,72	39,0	24,4	37,2

La escala del diagrama M/EI se elige de 1 pulgada $= 60 \times 10^{-4}$ pulg^{-1}.

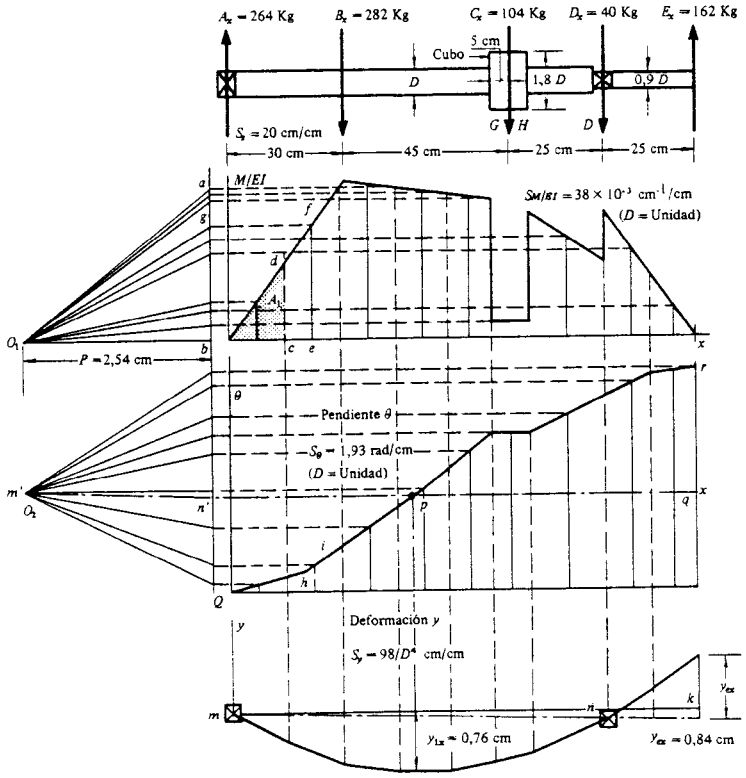


Fig. 9.6′ Pendiente y deformación, plano horizontal. Una vez trazado el diagrama M/EI a escala conveniente, se elige el polo O_1 emplazado a una distancia polar apropiada P desde una línea vertical de referencia ab. Se dividen las áreas situadas debajo del diagrama M/EI en partes adecuadas; las líneas límites están dibujadas con trazos, como cd. Se traza la ordenada media de cada área, como ef. Se proyectan las diversas ordenadas medias sobre la línea de referencia ab, mediante fg, por ejemplo. Se elige un punto origen o de partida conveniente Q para la curva de pendiente y se trazan paralelas a los rayos $O_1b, \ldots O_1g, \ldots O_1a$; por ejemplo, hi es paralela a O_1g. Después de completado el diagrama de pendiente, se elige un polo conveniente O_2 para el diagrama θ, luego se hace la integración gráfica para obtener la curva y. Se determina la localización de los cojinetes y se marcan los puntos m, n. Se traza la recta mn y se miden las desviaciones correspondientes de la curva respecto a esta línea; $y_{ex} = 0{,}84$ cm e $y_{1x} = 0{,}76$ cm, medida real. Para la conversión en deformaciones, véase el texto.

Razonando de modo análogo a como se ha hecho para el caso de unidades métricas que acabamos de exponer, resulta que la deformación o flecha real en el plano horizontal es la distancia y medida, multiplicada por la escala S_y;

(f) $$y_{1x} = 0{,}3\left(\frac{2{,}4}{D^4}\right) \quad \text{é} \quad y_{ex} = 0{,}33\left(\frac{2{,}4}{D^4}\right) \text{ pulg.}$$

Asimismo, las escalas se obtiene de acuerdo con la ecuación (e). Por tanto, para las curvas de θ e y se tiene:

(g) $$S_\theta P S_{M/EI} S_x = (1)(60 \times 10^{-4})(20) = 0{,}12 \text{ radianes/pulgadas,} \qquad [D = 1]$$

(h) $$S_y = P S_\theta S_x = (1)\left(\frac{0{,}12}{D^4}\right)(20) = \frac{2{,}4}{D^4} \text{ pulg/pulg,}$$

donde el diámetro D ha sido restablecido, en la última escala.

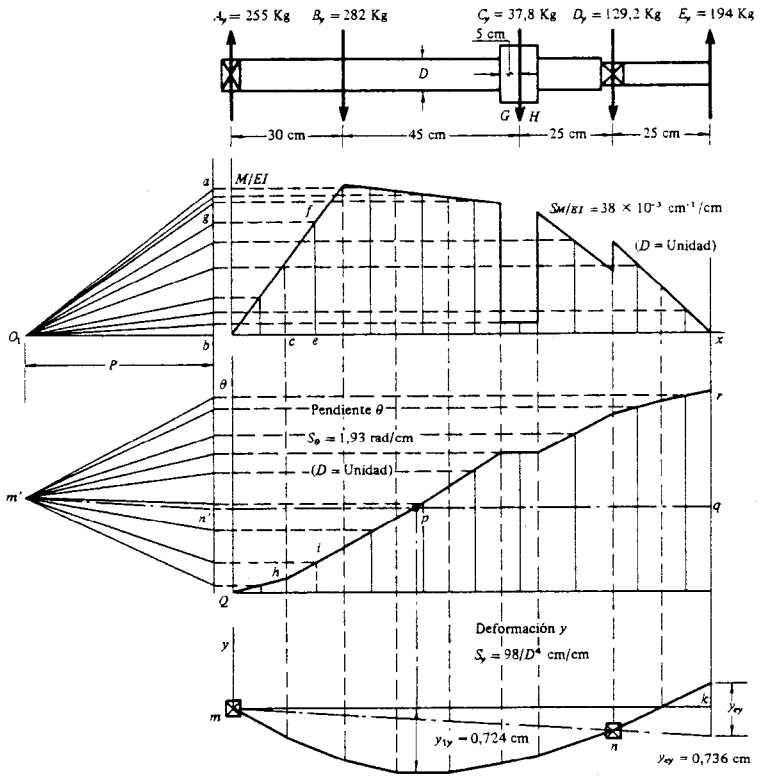


Fig. 9.7′ Pendiente y deformación, plano vertical. La deformación y_{1y} está teóricamente en la misma sección que y_{1x}.

Para el plano vertical, tendremos refiriéndonos a la figura 9.7′, que los valores calculados de M/EI son:

	A	B	G_1	G_2	C	H_1	H_2	D_1	D_2
M (pulg-kip) . . .	0	6,73	5,8	5,8	5,7	5,4	5,4	4,28	4,28
$(M/EI)D^4/10^4$ . . .	0	45,7	39,4	3,75	3,69	3,5	37,4	29	44,2

y las máximas deformaciones o flechas entre los cojinetes y en la parte en voladizo del eje, son respectivamente:

(i) $$y_{1u} = 0{,}285\,\frac{2{,}4}{D^4} \qquad \text{é} \qquad y_{eu} = 0{,}29\,\frac{2{,}4}{D^4}\ \text{pulg.}$$

La deformación resultante es el vector suma de y_x e y_z, o sea

$$y_{\max} = (0{,}33^2 + 0{,}29^2)^{1/2}\,\frac{2{,}4}{D^4} = \frac{1{,}054}{D^4} = 0{,}003,$$

de donde $D = 4{,}33$, utilizándose 4 3/8 pulgadas.

La pendiente en el voladizo es aproximadamente igual al vector suma de $qr_H = 0{,}71$ (pulg) y $qr_V = 0{,}62$ (pulg) multiplicado por la escala, que es igual a $0{,}12/D^4$. Así,

$$\theta = (0{,}71^2 + 0{,}62^2)^{1/2}\,\frac{0{,}12}{4{,}375^4} = 0{,}000309\ \text{pulg/pulg},$$

que debe compararse con la pendiente *relativa* admisible de 0,0005, por ejemplo.

Comentario sobre el problema. Se observa que es necesario un eje mucho mayor para satisfacer la condición especificada para la deformación que para satisfacer los requisitos de esfuerzo o resistencia. Esto ocurrirá frecuentemente cuando intervengan engranajes, especialmente en árboles relativamente largos. Usualmente los ejes de máquinas se pueden construir más bien compactos, con los engranajes, cojinetes, etc., mucho menos separados. Esta disposición reduce el momento flector, así como las deformaciones. Si las dimensiones de este problema fuesen las supuestas para los primeros cálculos de diseño, la fase siguiente hubiese sido un nuevo examen de los requisitos para tratar de obtener una separación mucho menor entre las piezas. Para adoptar decisiones acertadas en este punto se necesita información más detallada, que se expondrá en capítulos sucesivos, concernientes a las dimensiones de los cojinetes, engranajes y poleas.

9.12 VIBRACIÓN Y VELOCIDADES CRÍTICAS DE LOS ÁRBOLES.

El centro de gravedad de un cuerpo giratorio simétrico no coincide generalmente con su centro de rotación. La causa es que: (1) en la práctica es imposible conseguir que la masa esté uniformemente distribuida alrededor del centro geométrico del cuerpo y (2) el árbol sobre el cual gira el cuerpo se deforma flexándose por efecto de la carga, desplazando al centro de gravedad fuera del eje verdadero, el cual pasa por el eje geométrico o línea central de los cojinetes. La rotación puede comenzar alrededor del eje geométrico, pero a una cierta velocidad, la fuerza centrífuga del centro de gravedad desplazado será igual a las fuerzas de deformación que actúan sobre el árbol; éste con los cuerpos de que es solidario vibrará entonces violentamente, ya que la fuerza centrífuga varía de sentido cuando gira el árbol. A esta velocidad se la denomina ***crítica.*** Para una velocidad mayor que la crítica se vuelve a alcanzar un estado de equilibrio con funcionamiento normal uniforme, cuando el cuerpo gira virtualmente alrededor de su centro de gravedad (fuerzas centrífugas en equilibrio). Las turbinas de alta velocidad funcionan frecuentemente a mayor velocidad que la crítica. Se alcanzan sucesivamente velocidades críticas adicionales, armónicas, más altas que la velocidad fundamental, pero las amplitudes de las vibraciones correspondientes disminuyen progresivamente.

Supongamos que la figura 9.8 represente un árbol con cualquier número de cargas (se eligen tres cargas para la explicación) que deforman al árbol hasta la posición representada. Entonces, la velocidad crítica n_c más baja, o fundamental, viene dada por [9.7,9.8]

$$n_c = \frac{30}{\pi}\left[\frac{g_o(W_1y_1 + W_2y_2 + W_3y_3)}{W_1y_1^2 + W_2y_2^2 + W_3y_3^2}\right]^{1/2}\ \text{rpm.}$$

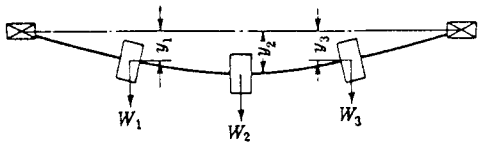


Fig. 9.8 Eje en posición deformada. Esta es una disposición esquemática que representa las cargas W_1, W_2 y W_3 en puntos situados a lo largo del eje en que las deformaciones *estáticas* son, respectivamente, y_1, y_2 e y_3.

En general, la velocidad crítica será

(j) $$n_c = \frac{30}{\pi}\left[\frac{g_o(\Sigma Wy)}{\Sigma Wy^2}\right]^{1/2} \qquad [g_o = 981\ \text{cm/seg}^2\text{, o bien } 386\ \text{ips}^2]$$

donde ΣWy representa la suma de todos los términos Wy y ΣWy^2 representa la suma de todos los términos Wy^2. En las dos ecuaciones anteriores la aceleración de la gravedad g_o está expresada en unidades compatibles con las de y; así $g_o = 981$ cm/seg^2 si se expresan W en kg e y en cm, o bien $g_o = 386 = 12 \times 32{,}2$ pulg/seg^2 si W en libras e y en pulgadas; pero siempre n_c está expresada en rpm. Para determinar los valores de y_1, y_2, y_3, etc., es adecuado el método gráfico del § 9.10; las deformaciones se hallan para las cargas estáticas, *debidas a los pesos* de las ruedas, engranajes, etc. Las deformaciones estáticas en centímetros o bien en pulgadas tomadas de este diagrama en los diversos puntos de aplicación de las cargas *estáticas* W_1, W_2, W_3, etc., son los valores correctos de las y. Si se desea tener en cuenta el peso del propio árbol, se divide éste en partes, se calcula el peso de cada parte, se considera el peso de cada una de estas partes como fuerza actuante a través de su centro de gravedad,

y se procede lo mismo que para un grupo de cargas concentradas. Cuando interviene un gran número de cargas, se tabulan las cargas, las deformaciones, los valores de Wy y los de Wy^2, para poder comprobar el proceso de cálculo con facilidad.

9.13 PROYECTO DE EJES MEDIANTE EL CÓDIGO ASME. Hace años la ASME publicó el *Code for Design of Transmission Shafting* (Código para proyecto de ejes de transmisión) [9.11], que fue retirado hace pocos años, pero que ha sido ampliamente utilizado para proyecto de árboles de todas clases. Lo mismo que todos los códigos en general, los resultados que éste da suelen ser previsores, pero hay muchas situaciones en que fallan. El procedimiento racional previamente descrito es el recomendable, pero indicaremos brevemente algunas de las prescripciones del *Código*.

Los esfuerzos de cálculo (probablemente pensando en árboles estirados en frío) se dan como sigue:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Esfuerzo}\\ \text{cortante}\\ \text{de cálculo}\end{array}\right\} \begin{array}{l}\tau_d \text{ o } s_{sd} = 0{,}30 \times \text{resistencia de fluencia en tracción,}\\ \text{o bien}\\ \tau_d \text{ o } s_{sd} = 0{,}18 \times \text{resistencia máxima a la tracción,}\end{array}$$

tomando el valor que sea más pequeño (teoría de esfuerzo cortante máximo).

Para un árbol en *flexión sólo*.

$$\left.\begin{array}{l}\text{Esfuerzo}\\ \text{normal}\\ \text{de cálculo}\end{array}\right\} \begin{array}{l}\sigma_d \text{ o } s_d = 0{,}60 \times \text{resistencia de fluencia en tracción,}\\ \text{o bien}\\ \sigma_d \text{ o } s_d = 0{,}36 \times \text{resistencia máxima a la tracción,}\end{array}$$

tomando el valor que sea más pequeño. El margen para chaveteros es

(k) (s_d con chavetero) = $0{,}75 \times$ (s_d como antes, sin chavetero),

cuando el chavetero está en la sección que se trata de proyectar. Para esfuerzos combinados, los esfuerzos de cálculo sin chavetero corresponden a un coeficiente de cálculo de 2 aproximadamente en s_y; el *Código* prevé además el uso de coeficientes de servicio, llamados coeficientes de choque y fatiga, como sigue:

K_s = «coeficiente numérico combinado de choque y fatiga a aplicar en cada caso para multiplicar al momento torsor calculado o potencia»;

K_m = «coeficiente numérico combinado de choque y fatiga a aplicar en cada caso para multiplicar al momento flector calculado».

Sus valores dependen de lo que piense el proyectista acerca del modo de aplicación de la carga y se toman de la tabla 9.1, donde se observa que el valor mínimo de K_m para un eje giratorio es 1,5, que está destinado a tener en cuenta la inversión de esfuerzo durante cada revolución del árbol.

Para flexión o torsión solas, las ecuaciones de cálculo son

(l) $$s_d = \frac{K_m M c}{I} = \frac{K_m M}{Z} \quad \text{o} \quad s_d = \frac{32 K_m M}{\pi D^3} \quad \text{[REDONDO MACIZO]}$$

(m) $$s_{sd} = \frac{K_s T c}{J} = \frac{K_s T}{Z'} \quad \text{o} \quad s_{sd} = \frac{16 K_s T}{\pi D^3}, \quad \text{[REDONDO MACIZO]}$$

donde D es el diámetro de un eje circular macizo. Para flexión, carga axial F y torsión conjuntamente, el esfuerzo normal empleado es

(n) $$s = \frac{K_m M}{Z} + \alpha \frac{F}{A},$$

donde α está definido por la ecuación (i), § 7.11, para $L/k < 115$, y por la ecuación (h), § 7.11, para $L/k > 115$ cuando la carga axial F es de compresión ($L_e = L$); cuando la carga axial es de tracción, como en un eje de hélice de un motor de aviación, $\alpha = 1$; y el esfuerzo cortante empleado es

TABLA 9.1 VALORES DE K_s Y K_m

Tipo de la carga	K_m	K_s
Ejes fijos (esfuerzo de flexión sin inversión):		
Aplicada gradualmente	1,0	1,0
Aplicada repentinamente	1,5 a 2,0	1,5 a 2,0
Ejes giratorios (esfuerzo de flexión con inversión):		
Aplicada gradualmente o constante	1,5	1,0
Aplicada repentinamente, con choque ligero	1,5 a 2,0	1,0 a 1,5
Aplicada repentinamente, con choque fuerte	2,0 a 3,0	1,5 a 3,0

(o) $$s_s = \frac{K_s T}{Z'}.$$

De acuerdo con la teoría de esfuerzo cortante máximo, ecuación (8.4), estos valores de s y s_s, con Z y Z' para árbol hueco ($D_i/D = B$ = diámetro interior dividido por el diámetro exterior) dan

(p) $$D^3 = \frac{16}{\pi \tau_d (1 - B^4)} \left[(K_s T)^2 + \left(K_m M + \frac{\alpha F D (1 + B^2)}{8} \right)^2 \right]^{1/2},$$

donde F o B, o ambas, pueden ser cero, y τ_d es el esfuerzo de cálculo del *Código*. Tanto si se emplea como si no se emplea el Código, cuando haya que hacer varios proyectos análogos, conviene deducir una fórmula adaptada

a la situación y reducirla a su forma más sencilla, como en (**p**); pero cuando esté aprendiendo, el lector debe evitar el uso de tales fórmulas.

9.14 CONCLUSIÓN. Muchos ejes están soportados por tres o más cojinetes, lo que significa que el problema es hiperestático o sea estáticamente indeterminado. Los textos de resistencia de materiales explican procedimientos para la solución de estos problemas. El detalle o empeño puesto en el cálculo debe ser compatible con los factores económicos para una situación dada. Por ejemplo, si es necesario un árbol de transmisión soportado por tres o más cojinetes, probablemente será más económico basarse en valores prudenciales de los momentos y hacer el proyecto, como si aquéllos estuviesen exactamente determinados. El coste adicional de un árbol de mayores dimensiones puede ser menor que el coste adicional de un complicado análisis de cálculo.

CAPÍTULO 10

CHAVETAS Y ACOPLAMIENTOS

10.1 INTRODUCCIÓN. Los engranajes, poleas, etc., pueden ser fijados a los árboles por ajustes forzados, por ajustes por contracción, por una o más clases de chavetas, por conexiones ranuradas, e incidentalmente por algún medio especialmente ideado. En este capítulo daremos una breve información del diseño convencional de chavetas y describiremos algunos acoplamientos típicos que se utilizan para conectar ejes. Los acoplamientos que se desconectan rápidamente se llaman embragues y se explican en otro capítulo.

10.2 DISEÑO DE CHAVETAS PLANAS Y CUADRADAS. La mayoría de ***chavetas*** son de las llamadas ***planas*** o ***cuadradas.*** Las chavetas planas son de sección rectangular con la dimensión menor orientada en dirección radial (fig. 10.1) y pueden ser o no inclinadas o de cuña. Las chavetas cuadradas tienen una sección cuadrada, $b \times b$ (fig. 10.2), y también pueden ser o no de forma de cuña. Cuando está colocada una de estas chavetas en su sitio, el cubo empuja sobre su parte superior por un lado y el eje sobre su parte inferior por el otro (fig. 10.1) de lo que resulta un par de fuerzas que actúa ladeando la chaveta en su asiento.

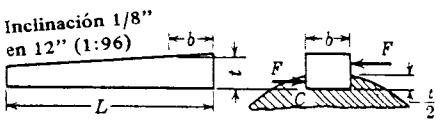


Fig. 10.1 Chaveta plana de cuña. La inclinación está exagerada. Las longitudes de fabricación normal aumentan en incrementos de $2b$ desde un mínimo de $4b$ hasta un máximo de $16b$.

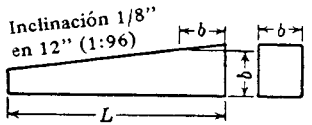


Fig. 10.2 Chaveta cuadrada de cuña. Inclinación exagerada. Las longitudes normales aumentan por incrementos de $2b$ desde un mínimo de $4b$ hasta un máximo de $16b$.

La magnitud de la inclinación real resultante de la chaveta depende en parte del ajuste en la parte superior e inferior, debido a que el momento resistente puede actuar parcialmente sobre estas superficies.

Un análisis ordinario de esfuerzo simplifica la situación considerablemente y la resistencia se suele expresar en función del momento de torsión que ha de transmitirse a través de la chaveta. Para el esfuerzo cortante, el área resistente se toma como un área plana entre el cubo y el eje, o sea $A = bL$, donde L es la longitud de la chaveta en contacto con el cubo; la fuerza correspondiente es $F_n = s_s A = s_s bL$ (fig. 10.3); con un brazo de momento igual a $D/2$, el momento de torsión T es $F_n D/2$, o en unidades compatibles,

(a) $$T = \frac{s_s bLD}{2}. \qquad \text{[CIZALLADURA]}$$

Como una mitad de la chaveta está alojada en el cubo y la otra en el eje, el área de contacto en cada uno es $(t/2)L$. La fuerza F_n, representada

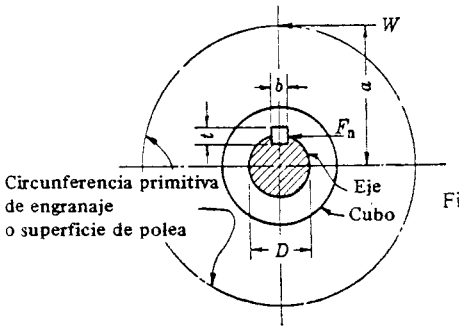


Fig. 10.3 Carga sobre chaveta.

actuando en la superficie del eje, no es la fuerza que realmente actúa sobre cada mitad de la chaveta. La línea de acción de la fuerza entre el *cubo* y la chaveta estará un poco más alta, y la fuerza entre el *eje* y la chaveta estará un poco más baja que la indicada línea de acción de F_n. Debido a las inexactitudes inherentes en el análisis y la pequeña diferencia implicada, el brazo de momento de la fuerza se toma igual a $D/2$. Así, $F_n = sA = s_c tL/2$ y la capacidad de momento de torsión viene dada por $F_n D/2$, o

(b) $$T = \frac{s_c tLD}{4}. \qquad \text{[COMPRESIÓN]}$$

En el proyecto, el esfuerzo en la ecuación (**a**) se puede obtener de la resistencia de fluencia en cizalladura del material de la chaveta; en (**b**) se aplica el esfuerzo correspondiente a la más débil de las tres partes que intervienen: árbol, chaveta y cubo. Se recomienda que el coeficiente de

cálculo sobre la resistencia de fluencia sea aproximadamente 1,5 para una carga uniforme, de 2 a 2,25 para cargas de choque ligeras o secundarias y hasta 4,5 para cargas de choque severas o importantes, especialmente cuando la carga se invierte durante el funcionamiento; se utiliza $s_y = s_{yc}$ para metales dúctiles y s_{ys} como antes. El procedimiento usual de cálculo consistirá en hallar el diámetro del árbol, elegir las dimensiones de sección transversal b, t de la chaveta plana o cuadrada de acuerdo con las normas ASA de la tabla AT 19 *, despejar L de (**a**) y (**b**) y adoptar el mayor valor resultante. Aunque no es necesario, la longitud del cubo y la longitud de la chaveta se pueden hacer iguales, pero naturalmente la longitud del cubo debe ser por lo menos igual a la longitud necesaria de chaveta L. Las longitudes típicas de cubo o buje están comprendidas entre $1{,}25D$ y $2{,}4D$, siendo D el diámetro del eje.

Si la longitud necesaria de la chaveta es mayor que $2D$, hay que considerar el uso de dos chavetas separadas 180°, o de las chavetas Kennedy (fig. 10.10). Si la carga no es uniforme, las chavetas deben estar ajustadas firmemente, ya sea mediante el uso de chavetas de cuña o apretando el cubo sobre el eje y la chaveta. Una chaveta de cuña puede ser introducida en su sitio y extraída deslizándola, lo que facilita el desmontaje. La cuña apareada está en el cubo. Los esfuerzos inducidos cuando es impulsada la chaveta de cuña hacia su posición de trabajo pueden ser peligrosos, pero en cambio originan una fuerza de rozamiento grande entre el cubo y el eje, lo que favorece la transmisión de la potencia. El rozamiento puede ser suficientemente alto para que los esfuerzos resultantes en la chaveta como consecuencia del momento torsional transmitido sean muy inferiores a los calculados por las ecuaciones (**a**) y (**b**). La chaveta tiene cuña en toda su longitud, pero el espesor t es el que se mide a la distancia b desde el extremo grande (figs. 10.1 y 10.2).

El material usual de chavetas es acero con bajo contenido de carbono (0,2 % C o menos) acabado en frío, aunque suelen ser necesarios aceros de aleación sometidos a tratamiento térmico.

10.3 EJEMPLO. PROYECTO DE UNA CHAVETA PLANA. Una polea de hierro colado tiene que ser chaveteada a un eje de 65 mm de diámetro, de material 1040, y tiene que transmitir 100 CV a 200 rpm. Se utilizará una chaveta plana de material C 1020 acabado en frío. Se prevé que la transmisión esté sometida a vibraciones muy pequeñas, por lo que parece razonable un coeficiente de cálculo de 1,75. Especificar la longitud adecuada de la chaveta.

Solución. De la tabla AT 7 para C 1020, deducimos $s_y = 4640$ kg/cm^2; así, puesto que la resistencia a la compresión del hierro colado y del mate-

(*) En la tabla AE 8 del Apéndice se resumen las dimensiones normalizadas DIN, corrientemente empleadas en Europa. (N. del T.)

rial 1040 es mayor que la del material de la chaveta, los esfuerzos de cálculo son

$$s_s = \frac{0{,}50 \times 4640}{1{,}75} = 1326 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{y} \quad s_c = \frac{4640}{1{,}75} = 2652 \text{ kg/cm}^2,$$

y el momento de torsión transmitido es

$$T = \frac{71\,620 \text{ CV}}{n} = \frac{71\,620 \times 100}{200} = 35\,810 \text{ cm/kg}.$$

Por la tabla AE 8 elegimos $b = 18$ mm y $t = 11$ mm para el eje de diámetro 65 mm. Luego, por las ecuaciones (**a**) y (**b**), tenemos

$$L = \frac{2T}{s_s bD} = \frac{2 \times 35\,810}{1326 \times 1{,}8 \times 6{,}5} = 4{,}62 \text{ cm para cizalladura.}$$

$$L = \frac{4T}{s_c tD} = \frac{4\ 35\,810}{2652 \times 1{,}1 \times 6{,}5} = 7{,}55 \text{ cm para compresión contra las paredes.}$$

Utilizamos $L = 7{,}5$ cm, con sección transversal de $1{,}8 \times 1{,}1$ cm.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben hacerse las sustituciones siguientes: eje de 2 1/2 pulgadas, potencia transmitida de 100 CV a 200 rpm.

En la tabla AT hallamos, para C 1020, que $s_y = 66$ ksi, y entonces

$$s_s = \frac{(0{,}5)(66)}{1{,}75} = 18{,}85 \text{ ksi} \quad \text{y} \quad s_c = \frac{66}{1{,}75} = 37{,}7 \text{ ksi},$$

y el par transmitido

$$T = \frac{63\,000 \text{ CV}}{n} = \frac{(63\,000)(100)}{200} = 31\,500 \text{ pulg-lb o } 31{,}5 \text{ pulg-kips}.$$

De la tabla AT 19, escogemos $b = \frac{5}{8}$ y $t = \frac{7}{16}$ para eje de $2\frac{1}{2}$ pulgadas de diámetro, de donde se deduce

$$L = \frac{2T}{s_s bD} = \frac{(2)(31{,}5)}{(18{,}85)(0{,}625)(2{,}5)} = 2{,}14 \text{ pulgadas en cizalladura.}$$

$$L = \frac{4T}{s_c tD} = \frac{(4)(31{,}5)}{(37{,}7)(0{,}4375)(2{,}5)} = 3{,}06 \text{ pulgadas en compresión.}$$

Empleamos $L = 3$ pulgadas con sección transversal de $\frac{5}{8} \times \frac{7}{16}$ pulgadas.

10.4 CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS EN CHAVETEROS. El corte o fresado de un chavetero en un eje reduce la resistencia y rigidez de éste desproporcionadamente a la cantidad de material arrancado. Los

chaveteros poco profundos reducen menos la resistencia que los profundos. Obsérvese en la tabla AT 13 que el chavetero de patín, mecanizado con fresa circular, tiene menores coeficientes de resistencia a la fatiga K_f que el chavetero de perfil mecanizado con una fresa frontal cuyo diámetro nominal es la anchura del chavetero. El mayor valor de K_f corresponde a los extremos del chavetero, donde el cambio de sección es muy brusco.

Los experimentos demuestran, como era de esperar, que las concavidades o radios de enlace en las esquinas internas a lo largo de la longitud mejoran la resistencia a la fatiga. *Inco* [10.1] reseña un ensayo a la fatiga por impacto con ejes de metal monel de 2,22 cm (o bien 7/8 pulg) con chavetero para chaveta cuadrada de 0,47 cm (o bien 3/16 pulg) como sigue: número promedio de golpes (todos de la misma magnitud) para romper un eje sin concavidades de enlace en la raíz del chavetero, 6722; *con* concavidades de enlace de 0,158 cm (o bien 1/16 pulg), 12 360. Aunque estos ensayos no dan una información específica acerca de los coeficientes comparativos de concentración de esfuerzos, ponen de manifiesto que las concavidades de enlace en la raíz del chavetero pueden ser muy ventajosas si el eje está sometido a cargas de impacto repetidas. El valor óptimo del radio de la concavidad de enlace parece ser aproximadamente la mitad de la profundidad o altura del chavetero ($t/4$ aproximadamente). Es mejor un pequeño radio que ninguno. El efecto puede ser explicado por la información de que se dispone para ejes huecos sometidos a tratamiento térmico. Sea r = radio de la concavidad de enlace y d = diámetro del agujero concéntrico en el eje; para unas dimensiones particulares del chavetero, $K_f = 2{,}4$ con $r/d = 0{,}02$ y $K_f = 1{,}63$ para $r/d = 0{,}08$, en torsión [4.2].

10.5 OTROS TIPOS DE CHAVETAS. Son de uso común numerosas clases de chavetas, algunas de las cuales decribimos a continuación.

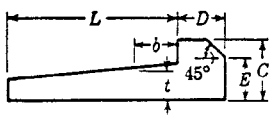


Fig. 10.4 Chaveta de cabeza.

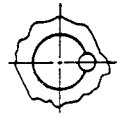


Fig. 10.5

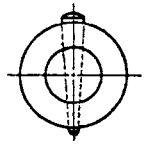


Fig. 10.6

Chavetas de cabeza. Son cuadradas o rectangulares y de cuña (figura 10.4), con una cabeza. Ésta no debe quedar expuesta, o sea saliente, porque presentaría peligro de que quedasen enganchadas en ella las ropas de los operarios, con los consiguientes posibles graves daños personales. Se utiliza esta chaveta cuando el extremo pequeño es inaccesible para quitar la chaveta; la cabeza permite su fácil extracción.

Chaveta redonda o de ***pasador*** (figs. 10.5 y 10.6). Puede ser recta (cilíndrica) o cónica (conicidad de 0,02 a 0,005 por 100, o bien de 1/4 a 1/16 pulg/pie). Suele ser de ajuste forzado. En ensamble longitudinal en el extremo de un eje (fig. 10.5) es fácil de hacer, y en esta posición puede transmitir una gran potencia; diámetro del pasador, aproximadamente la cuarta parte del diámetro del eje. En la posición transversal (fig. 10.6) no

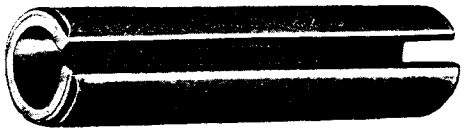


Fig. 10.7 Chaveta de muelle tubular Rollpin. (Cortesía de Elastic Stop Nut Corp., Union, N.J.)

puede transmitir tanta potencia; y en esta configuración se utiliza a veces como chaveta o pasador cortable (§ 10.8). El diámetro corriente en el extremo grande está comprendido entre 1,6 mm y 18 mm (o bien entre 0,0625 y 0,7060 pulg).

Chaveta Rollpin® o de pasador en forma de muelle tubular abierto longitudinalmente (fig. 10.7). Constituye uno de los diversos métodos de enchavetado patentados. Se introduce a presión en un agujero lo suficientemente pequeño para cerrar la hendidura o abertura longitudinal del pasador, quedando ensamblada en dirección radial como en la figura 10.6. El extremo achaflanado facilita su introducción, y la presión que ejerce la mantiene en su sitio. Obsérvese que la chaveta Rollpin será eficaz en un agujero perforado con amplias tolerancias, circunstancia que implica la reducción de costes. Fabricada con material C 1095 tratado térmicamente (u otros materiales: 420 inoxidable, cobre berilio), su resistencia de cizallamiento es tan buena como la de una chaveta cónica maciza de acero suave.

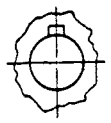


Fig. 10.8
Chaveta cóncava.

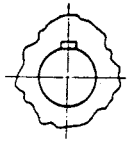


Fig. 10.9
Chaveta plana.

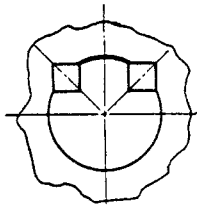


Fig. 10.10
Chavetas Kennedy.

Chavetas cóncavas. Son de cuña y adecuadas para poca potencia y pueden ser huecas o de media caña (fig. 10.8) con un radio de curvatura ligeramente menor que el radio del eje, o planas (fig. 10.9) y en este caso se ensamblan sobre un plano mecanizado sobre el eje. Como se ve en la figura 10.8, dependen por completo de la fricción para transmitir la carga; en este tipo el cubo puede estar colocado en cualquier posición angular con respecto al árbol. Un ajuste apretado y el consiguiente rozamiento mejora también la capacidad de carga de la chaveta plana.

Chavetas Kennedy. Son cuadradas y de cuña, con o sin cabeza y se ensamblan como en la figura 10.10. Se dice también que son ***chavetas tangenciales.*** Las chavetas rectangulares ensambladas con la dimensión diagonal virtualmente en una dirección circunferencial (fig. 10.10) se llaman también ***chavetas tangenciales,*** y existen otros medios análogos de ensamble. La ventaja de esta configuración es un importante aumento en su capacidad de transmisión de potencia.

TABLA 10.1 DIMENSIONES DE CHAVETAS WOODRUFF SELECCIONADAS

ASA B17f-1947. La chaveta penetra en el cubo una distancia *A*/2. También se fabrican con dimensiones mayores.

NÚM. DE CHAVETA	DIÁMETROS DE EJE RECOMENDADOS		DIMENSIONES NOMINALES DE LA CHAVETA		ALTURA DE LA CHAVETA				DISTANCIA DEBAJO DEL CENTRO *		ÁREA DE CIZALLADURA	
					C máx.		*D máx.*		*E*	*E*		
	cm	*pulg*	*A* × *B cm*	*A* × *B pulg*	*cm*	*pulg*	*cm*	*pulg*	*cm*	*pulg*	cm^2	$pulg^2$
204	0,79-0,95	5/16-3/8	0,16 × 1,27	1/16 × 1/2	0,515	0,203	0,492	0,194	0,12	3/64	0,030	0,194
305	1,11-1,27	7/16-1/2	0,23 × 1,58	3/32 × 5/8	0,635	0,250	0,609	0,240	0,15	1/16	0,052	0,335
405	1,74-1,90	11/16-3/4	0,31 × 1,58	1/8 × 5/8	0,635	0,250	0,609	0,240	0,15	1/16	0,072	0,465
506	2,06-2,38	13/16-15/16	0,39 × 1,90	5/32 × 3/4	0,795	0,313	0,769	0,303	0,15	1/16	0,109	0,703
507	2,22-2,38	7/8-15/16	0,39 × 2,22	5/32 × 7/8	0,952	0,375	0,927	0,365	0,15	1/16	0,129	0,832
608	2,54-3,01	1-1 3/16	0,47 × 2,54	3/16 × 1	1,112	0,438	1,087	0,428	0,15	1/16	0,178	1,148
807	3,17-3,33	1 1/4-1 5/16	0,63 × 2,22	1/4 × 7/8	0,952	0,375	0,927	0,365	0,15	1/16	0,198	1,277
809	3,17-4,44	1 1/4-1 3/4	0,63 × 2,85	1/4 × 1 1/8	1,229	0,484	1,206	0,475	0,19	5/64	0,262	1,690
810	3,17-4,44	1 1/4-1 3/4	0,63 × 3,17	1/4 × 1 1/4	1,389	0,547	1,364	0,537	0,19	5/64	0,296	1,910
812	3,81-4,44	1 1/2-1 3/4	0,63 × 3,81	1/4 × 1 1/2	1,628	0,641	1,602	0,631	0,27	7/64	0,356	2,297
1012	4,60-6,35	1 13/16-2 1/2	0,79 × 3,81	5/16 × 1 1/2	1,628	0,641	1,602	0,631	0,27	7/64	0,438	2,826
1212	4,76-6,35	1 7/8-2 1/2	0,95 × 3,81	3/8 × 1 1/2	1,628	0,641	1,602	0,631	0,27	7/64	0,517	3,335

* Se da esta dimensión para facilitar el dibujo de los planos en la sección de delineación.

Chaveta Woodruff. Encaja en un asiento o chavetero semicilíndrico fresado en el eje (fig. 10.11). Se emplea mucho en las industrias del automóvil y de máquinas herramientas. Como entra profundamente en el eje, tiene menos tendencia a inclinarse o ladearse cuando es aplicada la carga. La construcción es tal que primero debe ser colocada la chaveta en su asiento y luego apretado el cubo. La tabla 10.1 da algunas dimensiones de tamaños seleccionados. En el mercado norteamericano son fácilmen-

TABLA 10.2 DIMENSIONES NOMINALES DE RANURAS [2.2]

NÚMERO DE RANURAS	DIÁMETROS NORMALIZADOS NOMINALES D, EN PULGADAS	TODOS LOS AJUSTES	AJUSTE PERMANENTE		NO DESLIZANTE BAJO CARGA		DESLIZANTE BAJO CARGA	
		W	*h*	*d*	*h*	*d*	*h*	*d*
4	Todas las fracciones de 1/8 pulgadas desde 3/4 pulgadas a 1 3/4 pulgadas inclusives; 2, 2 1/4, 2 1/2, 3	0,241*D*	0,075*D*	0,850*D*	0,125*D*	0,750*D*		
6		0,250*D*	0,050*D*	0,900*D*	0,075*D*	0,850*D*	0,100*D*	0,800*D*
10	Lo mismo que arriba, más todas las fracciones de 1/2 pulgada desde 3 hasta 6 pulgadas inclusives	0,156*D*	0,045*D*	0,910*D*	0,070*D*	0,860*D*	0,095*D*	0,810*D*
16	Todas las fracciones de 1/2 pulgada desde 2 hasta 6 pulgadas inclusives	0,098*D*	0,045*D*	0,910*D*	0,070*D*	0,860*D*	0,095*D*	0,810*D*

te disponibles en dos calidades de material: SAE 1035 y acero de aleación tratado térmicamente. Para resistencia extra se pueden emplear dos o más chavetas, usualmente en disposición tandem o en serie, una tras otra.

Chaveta fija (llamada también ***deslizante).*** Permite que el cubo se mueva *a lo largo* del eje, pero *impide la rotación* sobre éste. Se la utiliza, por ejemplo, para permitir el movimiento de un engranaje aproxima-

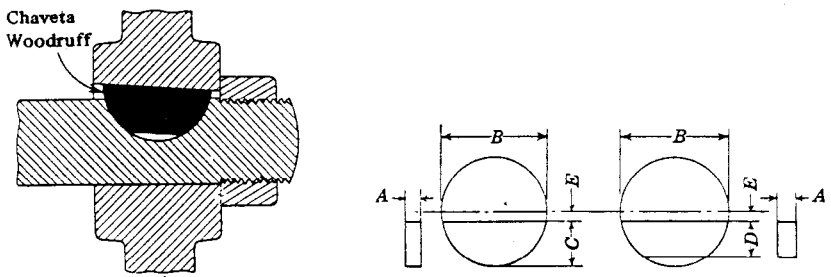


Fig. 10.11 Chaveta Woodruff. (Cortesía de Standard Steel Speciality Co., Beaver Falls, Pa.)

do o separado para facilitar el engranaje correcto con la rueda dentada conjugada correspondiente, o para embragar y desembragar un embrague de mandíbulas. La chaveta puede ser fijada al eje (fig. 10.12 *a*) o al cubo (fig. 10.12 *b*). Un análisis de fuerzas basado en ciertas hipótesis demuestra que dos chavetas fijas separadas 180° son preferibles a una sola. La fuerza axial necesaria para desplazar una pieza a lo largo de un eje es casi la mitad cuando hay dos o más chavetas fijas que cuando hay una sola.

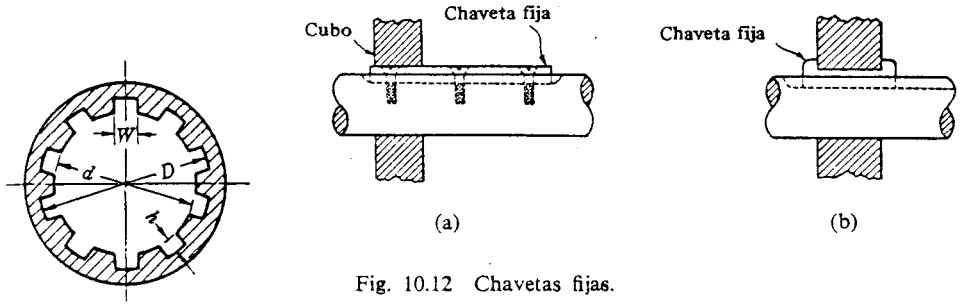


Fig. 10.12 Chavetas fijas.

10.6 EJES RANURADOS. Los momentos torsionales invertidos y los repetidamente aplicados resultan de efecto duro al aplicarse sobre conexiones tales como las anteriormente descritas. Los ejes ranurados constituyen una conexión más fuerte. Las ranuras de caras rectas se emplean mucho en automoción (figs. 12.10 y 18.10) y otras industrias para ajustes permanentes, para ajustes no destinados a deslizar bajo carga, y para ajustes que deben deslizar bajo carga. Las dimensiones nominales de los ajustes para 4, 6, 10 y 16 ranuras se dan en la tabla 10.2, tomada de la norma SAE [2.2], la cual da detalles de los diversos ajustes. La dimensión nominal es el diámetro mayor *D*, tabla 10.2, y ésta es la máxima dimensión del ajuste, ya que las tolerancias admitidas para *D* en la norma son negativas y el ajuste deseado se obtiene variando las dimensiones en el eje. En las aplicaciones a máquinas herramientas, la práctica normal es variar las dimensiones del agujero para obtener el ajuste deslizante en el mismo eje, y en este caso lo más económico es rectificar (esmerilar) el eje para que tenga unas dimensiones de sección uniformes. En la industria de máquinas herramientas, en la que se necesitan cinco clases de ajustes — ajuste libre, ajuste deslizante, ajuste sin holgura, ajuste forzado ligero y ajuste a presión [10.4] — se prefiere el ajuste sobre el diámetro menor, ya que las superficies apareadas correspondientes son las únicas que pueden ser rectificadas económicamente. La capacidad de momento torsional de cálculo *T* de una conexión de eje ranurado con deslizamiento axial bajo carga se basa en una presión superficial lateral de 70 kg/cm² (o bien 1000 psi);

(c) $$T = (sA)r_m = 70 \times h \times L \times r_m \times N_t \text{ cm/kg},$$

o bien en unidades inglesas,

(c') $$T = (sA)r_m = 1000 \times h \times L \times r_m \times N_t \text{ pulg-lb},$$

donde L es la longitud de contacto en centímetros (o bien en pulgadas), r_m es el radio medio $(D + d)/4$, en centímetros (o bien en pulgadas), h es la altura de las ranuras en centímetros (o bien en pulgadas) y N_t es el número total de ranuras. Si no hay deslizamiento bajo carga la presión lateral puede ser mucho mayor que 70 kg/cm² (o bien 1000 psi).

10.7 RANURAS DE EVOLVENTE. Las ranuras de evolvente (figura 10.13) tienen la forma de los dientes de engranaje concéntricos externos e internos con un ángulo de presión $\phi = 30°$ (sin rebaje con 6 dientes). Las ranuras son especificadas mediante el «paso diametral» P_d o número de ranuras por unidad de longitud del diámetro primitivo (la norma [10.2] utiliza dos pasos en una relación, como, por ejemplo, 3/6, en que el numerador es *el* paso y el denominador es siempre doble que el numerador). Los pasos diametrales normalizados en Norteamérica son 1, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 y 48 ranuras por pulgada de diámetro primitivo. Se aplican muchas de las reglas y de la nomenclatura de los engranajes, parte de lo cual será expuesto de nuevo en los §§ 13.2-13.4. El diámetro primitivo D (fig. 10.13) se obtiene por el número de ranuras N_t y el paso diametral P_d; $D = N_t/P_d$, lo mismo que en un engranaje.

La norma [10.2] incluye tres clases de ***ajustes: deslizante*** con holgura en todas las superficies apareadas; ***apretado,*** pudiendo hacerse el apriete en el diámetro mayor, en el diámetro menor o en los flancos de los dientes; ***ajuste forzado o de presión,*** que tienen dimensión de la pieza interior ligeramente excesiva en el diámetro mayor, en el diámetro menor, o en los flancos de los dientes. Como las ranuras de evolvente interiores están talladas con brochas de dimensiones normalizadas, estos diversos ajustes se obtienen variando las dimensiones de las ranuras exteriores, o sea de las correspondientes a la pieza interior.

En una sección acoplada mediante ranurados se calcula la resistencia del eje correspondiente al diámetro menor. La longitud L de las ranuras no deslizantes se puede calcular sobre la base de que las ranuras estén sometidas al mismo esfuerzo cortante que el árbol cuando *la cuarta parte de ellas están en contacto* y cuando el esfuerzo cortante actúa en el diámetro primitivo D. Así, el área de cizalladura A es igual a la cuarta parte de la semicircunferencia o $\pi D/2$, multiplicada por la longitud L, o sea $A = \pi DL/8$; la fuerza correspondiente es $F = s_s A = s_s \pi DL/8$ y el momento de torsión $T = Fr$, para $r = D/2$, es

(d) $$T = \left(\frac{s_s \pi DL}{8}\right)\left(\frac{D}{2}\right).$$

Igualando este momento de torsión a la resistencia del eje $T = s_s \pi D_r^3/16$, se tiene, en cualquier sistema de unidades compatibles,

$$T = \frac{s_s \pi D_r^3}{16} = \frac{s_s \pi D^2 L}{16},$$

o

$$L = \frac{D_r^3}{D^2}, \qquad \text{[SIN DESLIZAMIENTO]}$$

donde D_r = diámetro de raíz. El esfuerzo de compresión se puede comprobar utilizando el área de contacto proyectada de un diente como hL donde h = altura mínima del diente en contacto, o sea:

$h = 0{,}08 \times m$ centímetros, siendo m el módulo $m = D/N_t$ si el diámetro primitivo D está expresado en milímetros.

$h = 0{,}08/P_d$ pulgadas, siendo P_d el paso diametral o número de ranuras por pulgada de diámetro primitivo.

o sea que el área en compresión $A_c = hLN_t/4 = 0{,}2LD$, resultando en centímetros cuadrados si L y D se dan en centímetros, y en pulgadas cuadradas si L y D se dan en pulgadas, y estando dicha área en un radio de $D/2$. Este valor de A_c está basado en la hipótesis de que una cuarta parte de los dientes estén bajo carga. Sin embargo, no es probable que se produzca la rotura por compresión.

Las ranuras de evolvente tienen la máxima resistencia en el diámetro menor, que es donde se necesita; se centran por sí mismas y tienden a ajustarse a una distribución uniforme de la carga, y cuando son mecani-

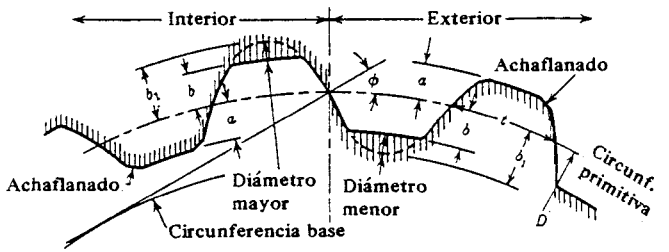


Fig. 10.13 Perfil de ranura de evolvente. Obsérvese que la línea central vertical divide las formas de las ranuras interna y externa. Los contornos representados en línea de trazos son facultativos. Algunas de las dimensiones para unidades inglesas son: diámetro primitivo en pulgadas, $D = N_t/P_d$; espesor de diente en pulgadas, $t = \pi/2P_d$; addendum en pulgadas, $a = 0{,}500/P_d$; dedendum en pulgadas, $b_1 = 0{,}900/P_d$, hasta $P_d = 12$. Dedendum en pulgadas, $b = 0{,}500/P_d$ sobre ranura interior para ajuste en diámetro mayor, sobre ranura exterior para ajuste en diámetro menor. Para unidades métricas se tiene, de modo análogo, siendo m el módulo en milímetros y viniendo dadas en centímetros el resto de dimensiones: $D = 0{,}1N_t \times m$; $t = 0{,}05\pi \times m$; $a = 0{,}05m$; $b_1 = 0{,}09m$; $b = 0{,}5m$.

zadas por fresado (fig. 10.14) tienen una superficie lisa que no necesita rectificado para la mayoría de aplicaciones.

Los ***dentados de evolvente,*** que se utilizan para ajustes permanentes, son análogos a las ranuras de evolvente excepto que el ángulo de presión es $\phi = 45°$ (fig. 10.13). Los pasos diametrales normalizados P_d

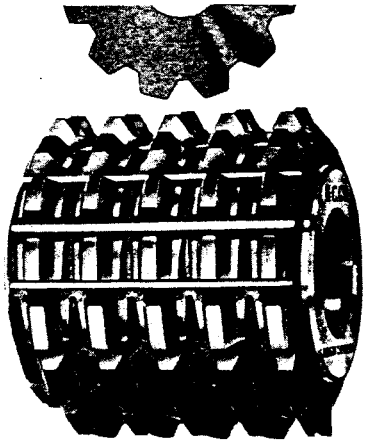


Fig. 10.14 Fresa para ejes ranurados. (Cortesía de Barber-Colman Co., Rockford, Ill.)

son 10, 16, 24, 40 y 48 dentados por pulgada de diámetro primitivo (la Norma norteamericana [10.3] incluye un denominador doble como 10/20). Cuando el ajuste se hace sobre el diámetro mayor o sobre el diámetro menor, el valor nominal en pulgadas del addendum y del dedendum es $0{,}5/P_d$, como en la figura 10.13. Para más detalles, véanse las Normas.

10.8 PASADORES O CLAVIJAS DE CORTADURA. Los pasadores o clavijas cortables, o sea que se cizallan se utilizan como acoplamientos, o en adición con otros acoplamientos cuando, en el caso de sobrecarga, haya peligro de deterioro de las máquinas o del material sometido a proceso. Un tipo, representado en la figura 10.15, está destinado a una rueda de transmisión por cadena de rodillos. Sin el pasador cortable, la pieza M podría girar en la pieza N, que está enchavetada al eje. O sea que la transmisión cesa cuando se rompe el pasador. El esfuerzo de rotura en pasadores de 0,32 a 2,54 cm (o bien 1/8 a 1 pulg) tamaños fabricados por la empresa Link-Belt, se toma igual a 3515 kg/cm² (o bien 50 000 psi) en cizalladura.

10.9 ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS. Los ejes están conectados directamente entre sí por medio de acoplamientos. Los embragues, que se desconectan fácil y rápidamente, se estudian en el capítulo 17. Los acoplamientos rígidos (figs. 10.16, 10.17, 10.18) se utilizan cuando los árboles están virtualmente sobre la misma línea recta y cuando deben permanecer mutuamente en una relación angular (excepto para desviación angular).

Sin embargo, es difícil obtener una verdadera alineación de los ejes de los árboles conectados entre sí, y, después de haber sido obtenida, es difícil mantenerla, a causa del asentamiento de las cimentaciones, desigual deformación de los soportes, deformación del árbol bajo carga, variaciones de temperatura, desgaste en los cojinetes, efectos de choques y vibraciones. Los acoplamientos rígidos originan pues esfuerzos de valores desconocidos que algunas veces conducen a la rotura, y se utilizan más satisfactoriamente cuando el árbol es relativamente flexible, como un árbol de transmisión, y su velocidad es baja.

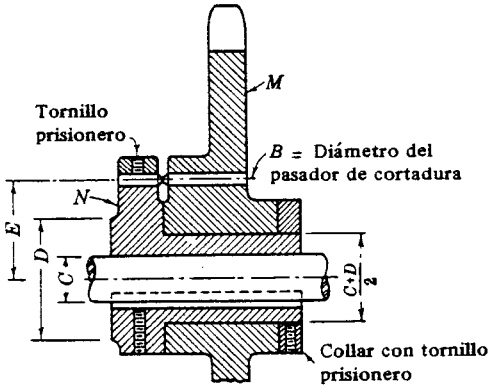


Fig. 10.15 Pasador a cortadura.

Cada mitad del *acoplamiento de plato embridado* (fig. 10.16) denominado usualmente ***acoplamiento de platos,*** está enchavetada a un eje; las caras están mecanizadas en dirección normal al eje, y los pernos y agujeros están acabados con precisión para que proporcionen un ajuste apretado; los tipos normalizados llegan a diámetros del agujero del eje de 20 centímetros (o bien 8 pulgadas). El *acoplamiento por compresión sin chavetas* (fig. 10.17) transmite la potencia por medio de las fuerzas de rozamiento inducidas al ser empujados los platos uno contra otro deslizando sobre los manguitos cónicos ranurados. Esta disposición elimina la necesidad de chaveteros con la consiguiente economía en la fabricación; los tipos normalizados norteamericanos llegan hasta diámetros del agujero del eje de 7,6 cm (o bien 3 pulg). El *acoplamiento de manguito partido nervado* (fig. 10.18) es una conexión apta para servicio pesado; las partes están firmemente sujetadas mediante una chaveta larga que ajusta en ambos árboles, lo que favorece la alineación. Una ventaja de este tipo de acoplamiento es que puede ser instalado y desmontado sin mover los árboles; para los tipos normalizados norteamericanos los diámetros del agujero del eje llegan a 17,7 cm (o bien 7 pulg).

Los platos corrientes se pueden hacer de hierro fundido o acero moldeado, o de acero forjado; y también se pueden utilizar otros metales cuando sea necesario.

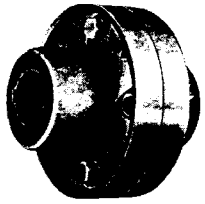
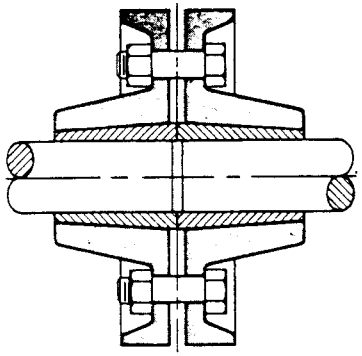


Fig. 10.16 Acoplamiento de platos

Fig. 10.17



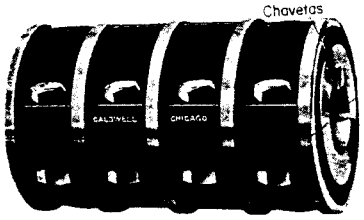


Fig. 10.18 Acoplamiento de manguito partido con nervios. La cubierta usual de hoja metálica lisa mejora el aspecto y aumenta la seguridad. Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

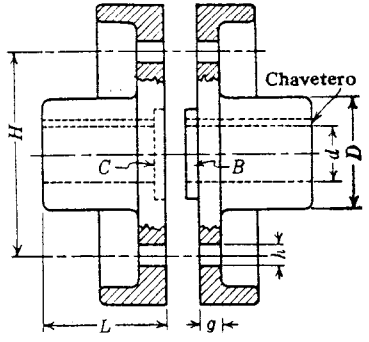


Fig. 10.19 Acoplamiento de platos. Obsérvese que las cabezas de los tornillos están protegidas por las bridas.

10.10 EJEMPLO. ACOPLAMIENTO DE PLATOS. Los acoplamientos son diseñados por el fabricante y ordinariamente la función del usuario se reduce a elegir uno que sirva su propósito. Sin embargo, los cálculos no sólo constituirán una lección de análisis de esfuerzo simple, sino que, por la magnitud del coeficiente de seguridad, indicarán también dónde ha demostrado la experiencia que intervienen esfuerzos que no han sido tenidos en cuenta. Un catálogo de fabricante da las siguientes dimensiones en centímetros para un acoplamiento de platos. Figura 10.19: $d = 7{,}5$, $D = 13{,}5$, $L = 12$, $h = 2$, $H = 21$, $g = 2{,}7$. Supongamos que el árbol sea de material C 1035 acabado en frío, los pernos y chavetas cuadradas de C 1020 estirado en frío y los platos de C 1035 laminado simple. Hay $N_b = 4$ tornillos igualmente espaciados. Asignemos un coeficiente de cálculo $N = 3{,}5$ basado en la resistencia de fluencia en cizalladura que prevé el efecto de concentración de esfuerzos y determina la capacidad de momento de torsión del eje en torsión pura. Entonces, para este momento de torsión aplicado a las otras partes de la conexión, calculamos los coeficientes nominales de seguridad basados en las resistencias de fluencia por cada uno de los métodos convencionales de rotura.

Solución. Las resistencias de fluencia de los materiales son (s_y para tracción y compresión; $s_{ys} = 0{,}6 s_y$):

Por la tabla AT 7, C 1020 estirado en frío, $s_y = 4640$ kg/cm^2; $s_{ys} = 2784$ kg/cm^2.
Por la tabla AT 7, C 1035 laminado simple, $s_y = 3867$ kg/cm^2; $s_{ys} = 2320$ kg/cm^2.
Por la tabla AT 10, C 1035 estirado en frío, $s_y = 5484$ kg/cm^2; $s_{ys} = 3290$ kg/cm^2.

Al calcular los esfuerzos nominales será conveniente establecer las ecuaciones de resistencia en función del momento de torsión, como en las ecuaciones (**a**) y (**b**) para chavetas, debido a que todas las partes de la conexión están sometidas al mismo momento de torsión. Para $s_{ys} = 3290$ kg/cm^2 y $N = 3{,}5$, la capacidad de momento de torsión del árbol es (fig. 10.19),

$$T = s_s \frac{\pi d^3}{16} = \frac{3290 \times \pi \times 7{,}5^3}{3{,}5 \times 16} = 77\,900 \text{ cm/kg}.$$

Los pernos pueden romper por cizalladura entre las caras de los platos, donde el diámetro mayor del perno ($h = 2$ cm) se supone que es suficiente para que el perno resista. Para cuatro pernos, el área que presenta resistencia es $4A_1 = 4\pi h^2/4 = \pi h^2 = \pi \times 2^2$; la fuerza resistente correspondiente es $s_s A = s_s \pi \times 2^2$; el brazo de momento de esta resistencia es $r = H/2 = 21/2 = 10{,}5$ cm (fig. 10.19). Por tanto, el momento de torsión T es

$$T = Fr = s_s \pi \times 2^2 \times 10{,}5 = 77\,900 \text{ cm/kg},$$

del cual deducimos $s_s = 592$ kg/cm^2. El coeficiente de seguridad es

$$N = \frac{2784}{592} = 4{,}70, \text{ cizalladura de pernos, prescindiendo del rozamiento.}$$

El área de compresión de un perno en un plato es hg; para 4 pernos, es $A = 4hg = 4 \times 2 \times 2{,}7 = 21{,}6$ cm^2; la fuerza resistente correspondiente

es $s_c A = s_c(21,6)$, cuyo brazo de momento es $r = H/2 = 10,5$ cm. De aquí se deduce que el momento de torsión es sAr.

$$T = Fr = s_c \times 21,6 \times 10,5 = 77\,900 \text{ cm/kg},$$

de donde $s_c = 344$ kg/cm². Predominando la resistencia del plato ($3867 < 4640$),

$$N = \frac{3867}{344} = 11,2, \text{ compresión sobre tornillos y plato.}$$

El plato puede estar sometido a esfuerzo cortante en el diámetro exterior del cubo. El área resistente es cilíndrica, πDg, la fuerza resistente es $s_s \pi Dg = s_s \pi(13,5)(2,7)$; y con un brazo de momento de $r = D/2 = 13,5/2 = 6,75$ cm, el momento de torsión resistente es

$$T = Fr = s_s \times \pi \times 13,5 \times 2,7 \times 6,75 = 77\,900 \text{ cm/kg}.$$

de donde $s_s = 101$ kg/cm², y el coeficiente nominal de seguridad es

$$N = \frac{2320}{101} = 22,9, \text{ cizalladura del plato.}$$

Aquí no hay peligro de fallo por cizalladura pura, incluso si fuese incluido un coeficiente de reducción de resistencia a la fatiga, pero esta misma sección puede tener severos esfuerzos de flexión indefinibles si los platos están imperfectamente alineados, lo que ocurrirá casi con seguridad. También podemos observar que los pernos estarán sometidos a alguna flexión, que probablemente será pequeña.

Supongamos que el lado de la chaveta cuadrada sea $b = 2$ cm; sea su longitud igual a la longitud del cubo, $L = 12$ cm. Los coeficientes de seguridad calculados de la chaveta son

$$N = \frac{2784}{s_s} = \frac{2784 \times bdL}{2T} = \frac{2784 \times 2 \times 7,5 \times 12}{2 \times 77\,900} = 3,21 \qquad \text{[CIZALLADURA]}$$

$$N = \frac{3867}{s_c} = \frac{3867 \times tdL}{4T} = \frac{3867 \times 2 \times 7,5 \times 12}{4 \times 77\,900} = 2,23 \qquad \text{[COMPRESIÓN]}$$

Si los árboles no pueden ser mantenidos bien alineados y si la carga induce esfuerzos relativamente elevados, lo más probable es que se produzca una eventual rotura por fatiga del árbol. El coeficiente de seguridad calculado del plato en el cubo sugiere que podría resistir flexiones repetidas si la falta de alineación es pequeña. *Cuanto más cerca estén los platos de los cojinetes,* menor será la deformación del árbol en ese punto y menores serán los esfuerzos inducidos en los platos por esta deformación. Sin embargo, la pendiente del árbol en un cojinete puede ser causa de un sobreesfuerzo excesivo.

Resolución en unidades inglesas. Previamente deben efectuarse las sustituciones siguientes en el enunciado: Dimensiones en pulgadas, figura 10.19: $d = 3$, $D = 5\frac{3}{8}$, $L = 4\frac{3}{4}$, $h = \frac{3}{4}$, $H = 8\frac{1}{4}$, $g = 1\frac{1}{16}$.

Solución. Las resistencias de fluencia de los materiales son:

Por la tabla AT 7, C 1020 estirado en frío, $s_y = 66$ ksi; $s_{ys} = 39,6$ ksi.
Por la tabla AT 7, C 1035 laminado simple, $s_y = 55$ ksi; $s_{ys} = 33$ ksi.
Por la tabla AT 10, C 1035 estirado en frío, $s_y = 78$ ksi; $s_{ys} = 46,8$ ksi.

Análogamente al caso anterior, en unidades métricas, resulta:
Para $s_{ys} = 46,8$ ksi y $N = 3,5$, la capacidad de par del eje es (fig. 10.19):

$$T = s_s \frac{\pi d^3}{16} = \frac{(46,8)(\pi)(3)^3}{(3,5)(16)} = 71 \text{ pulg-kips.}$$

Área de los tornillos que presenta resistencia a cizalladura, $4A_1 = 4\pi h^2/4 = \pi h^2 = \pi(0,75)^2$; fuerza resistente correspondiente, $s_s A = s_s \pi(0,75)^2$; brazo de momento de esta resistencia, $r = H/2 = 8,25/2 = 4,125$ pulgadas. Por tanto, el momento de torsión T vale

$$T = Fr = s_s \pi(0,75)^2(4,125) = 71 \text{ pulg-kips},$$

de donde se deduce $s_s = 9,73$ ksi y el coeficiente de seguridad

$$N = \frac{39,6}{9,73} = 4,07, \text{ cizalladura de pernos, prescindiendo de la fricción.}$$

El área de compresión de los cuatro tornillos vale $A = 4hg = 4 \times 0,75 \times \times 1,0625 = 3,1875$; la fuerza resistente correspondiente es $s_c A = s_c \times 3,1875$ y el brazo de momento de ésta, $r = H/2 = 4,125$. Y el momento de torsión sAr, vale

$$T = Fr = s_c(3,1875)(4,125) = 71 \text{ pulg-kips},$$

de donde $s_c = 5,4$ ksi. Predominando la resistencia del plato ($55 < 66$),

$$N = \frac{55}{5,4} = 10,2, \text{ compresión sobre tornillos y plato.}$$

Fuerza resistente del cubo del plato, $s_s \pi Dg = s_s \pi \times 5,375 \times 1,0625$; y, con un brazo de momento de $r = D/2 = 5,375/2 = 2,6875$, el momento de torsión es

$$T = Fr = s_s \pi(5,375)(1,0625)(2,6875) = 71 \text{ pulg-kips},$$

de donde $s_s = 1,47$ ksi, y el coeficiente nominal de seguridad es

$$N = \frac{33}{1,47} = 22,4, \text{ cizalladura del plato.}$$

Para la chaveta cuadrada, siendo $b = 3/4$ pulgadas, tabla AT 19, y su longitud igual a la del cubo, $L = 4{,}75$ pulgadas, los coeficientes de seguridad calculados son

$$N = \frac{39{,}6}{s_s} = \frac{39{,}6\,bdL}{2T} = \frac{(39{,}6)(0{,}75)(3)(4{,}75)}{(2)(71)} = 2{,}98 \qquad \text{[CIZALLADURA]}$$

$$N = \frac{55}{s_c} = \frac{55\,tdL}{4T} = \frac{(55)(0{,}75)(3)(4{,}75)}{(4)(71)} = 2{,}07 \qquad \text{[COMPRESIÓN]}$$

Resto de consideraciones, como en el caso anterior.

10.11 ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES. Como la falta de perfecta alineación del árbol es inevitable, los acoplamientos rígidos suelen conducir a roturas por fatiga, sobrecalentamiento de los cojinetes y otras perturbaciones que pueden ser evitadas empleando acoplamientos flexibles. Se han inventado y diseñado una gran variedad de estos acoplamientos,

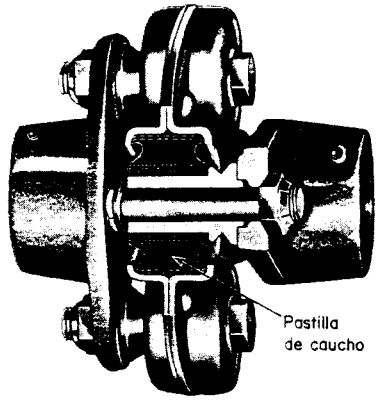


Fig. 10.20 Acoplamiento Morflex ® Los elementos intermedios son 4 pastillas de caucho fijadas en una pieza central. Cada cubo está unido a dos pastillas opuestas, que permiten la angularidad y que se flexan torsional y axialmente. No hay contacto de metal a metal. Absorbe bien las vibraciones, incluyendo las torsionales. También se fabrican otros acoplamientos con elementos intermedios no metálicos. (Cortesía de Morse Chain Co., Detroit.)

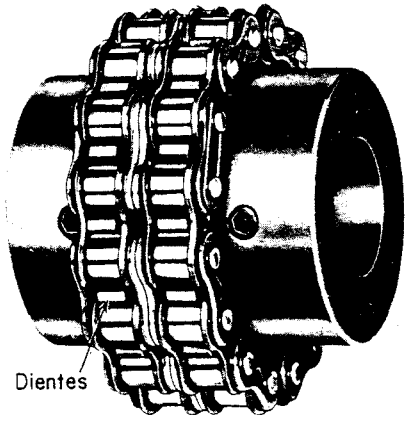


Fig. 10.21 Acoplamiento por cadena de rodillos. Cada uno de los dos cubos opuestos forma cuerpo con una rueda dentada, sobre las que se adapta una cadena de rodillos dobles. La transmisión se efectúa mediante la cadena. Se obtiene la flexibilidad por el juego lateral de la cadena sobre los dientes de la rueda (sin juego periférico). Es un tipo relativamente económico. Es preferible instalarlo con una caja que contenga grasa lubricante. Otros acoplamientos análogos utilizan cadenas silenciosas. (Cortesía de Diamond Chain Co., Indianapolis.)

de los que las figuras 10.20-10.27 presentan una selección. Véase referencia *(10.5)* para más información. Estos acoplamientos remedian los efectos de pequeñas magnitudes de angularidad, juego de extremo y desplazamiento axial; sirven también para las importantes funciones de absorber choques y vibraciones que pueden aparecer en un árbol y prevenir la producción de esfuerzos invertidos originados por la deformación de los árboles en el acoplamiento. Con una mitad enchavetada en cada árbol, la característica de un acoplamiento flexible es la de un elemento intermedio que es flexible o bien flotante (o algunas veces ambas cosas a la vez en cierto grado). Algunos acoplamientos necesitan lubricación para evitar el calentamiento, algunos pueden tolerar más desalineación que otros, intencionada o no, sin consecuencias desfavorables, pero todos ellos actúan mejor con buena alineación. Es decir, si es posible, los ejes deben estar cuidadosamente alineados; entonces el acoplamiento puede compensar la desalineación no intencionada (asentamiento de pavimentos) y la desali-

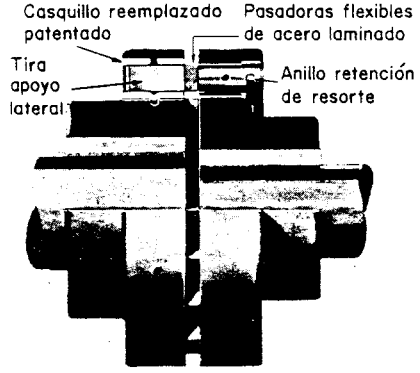


Fig. 10.22 Acoplamiento por pasadores flexibles (Flexpin). Los dos platos del acoplamiento están conectados mediante pasadores de acero laminado que son relativamente flexibles. En el plato de la derecha, los pasadores están fijados en su sitio mediante el anillo retenedor de resorte. La libertad de deslizamiento de los pasadores en el plato de la izquierda permite que el acoplamiento admita algún movimiento axial, así como alguna desalineación angular. (Cortesía de Smith & Serrell. Newark, N.J.)

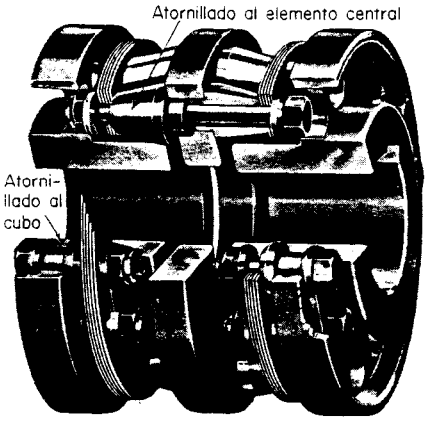


Fig. 10.23 Acoplamiento por disco flexible. Es un acoplamiento completamente metálico con discos delgados de acero como elementos intermedios flexibles. Los cubos para el eje y las piezas centrales están conectadas en diferentes puntos de los discos. La flexión de los discos permite la desalineación. Dos juegos de discos permiten una desalineación paralela. En la conexión no hay holgura ni juego inútil, ni movimiento relativo; no requiere lubricación. (Cortesía de Thomas Flexible Coupling Co., Warren, Pa.)

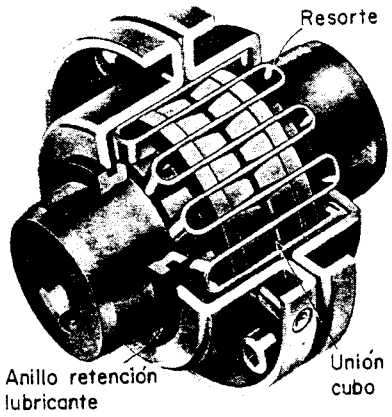


Fig. 10.24 Acoplamiento flexible de acero (Flexsteel). El elemento resorte, que transmite la carga, está insertado en muescas o ranuras de los cubos que se ensanchan con respecto al centro. Cuando es aplicada la carga, el muelle se dobla a lo largo del arco de estas ranuras, cuya curvatura es tal que los esfuerzos del resorte están dentro de los límites de seguridad. (Cortesía de The Falk Corp., Milwaukee.)

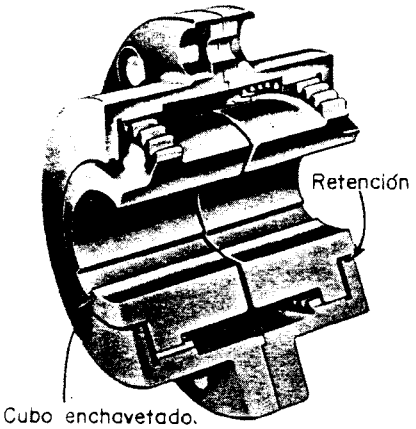


Fig. 10.25 Acoplamiento del tipo de engranaje. Los cubos tienen incorporados dientes de engranaje exterior, a veces combados (§ 13.12), que engranan en el total de los 360° con dientes internos del cárter o caja, como en una conexión ranurada. La flexibilidad se obtiene por el juego entre los dientes. (Cortesía de American Flexible Coupling Co., Erie, Pa.)



Fig. 10.26 Acoplamiento flexible (principio Oldham). Cuando está ensamblado, las lengüetas o salientes de la pieza central engranan en las ranuras de las piezas extremas que están fijadas a los ejes que han de ser conectados. La acción de las piezas es análoga a la descrita en fig. 10.27. (Cortesía de W. A. Jones Foundry and Machine Company, Chicago.)

neación inevitable (debida a cambios de temperatura, deformación, desgaste de los cojinetes, etc.). Los acoplamientos flexibles no constituyen una garantía contra las averías y deben seguirse los procedimientos de mantenimiento recomendados en los catálogos de los fabricantes, que dan

reglas para elegir un acoplamiento para una aplicación particular. Si es necesario un diseño especial, su conocimiento especializado será muy útil. Véase también referencia *(10.7)*.

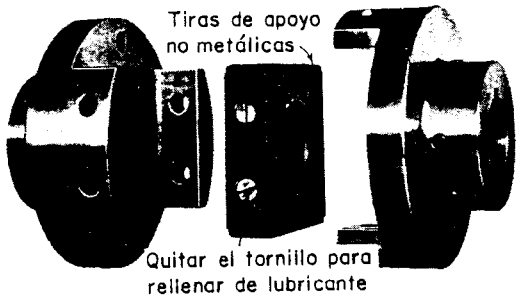


Fig. 10.27 Acoplamiento flexible americano. Funciona a base del principio Oldham. En la posición representada, la pieza de la izquierda puede deslizar subiendo y bajando, la pieza de la derecha puede deslizar hacia dentro y hacia fuera de la pieza central cuadrada flotante. La acción combinada, cuando están ensambladas las piezas, produce una conexión flexible que corrige la desalineación. El elemento central es hueco, y la cavidad está llena de lubricante, el cual llega a la superficie de las tiras no metálicas a través de tubos porosos existentes en el bloque y almohadillas de fieltro en la tira de apoyo. (Cortesía de American Flexible Coupling Co., Erie, Pa.)

10.12 JUNTAS UNIVERSALES. Se utiliza una junta universal para conectar árboles cuyos ejes geométricos se cortan, es decir, cuya desali-

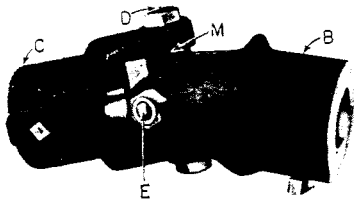


Fig. 10.28 Junta universal de Hooke. Obsérvese el metal añadido en el cubo sobre el chavetero y los tornillos de fijación que mantienen la chaveta ajustada en su asiento e impiden el movimiento axial de los cubos.

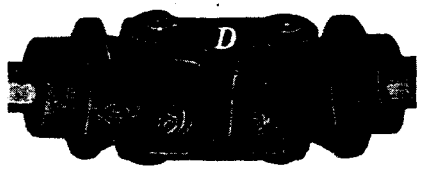


Fig. 10.29 Doble junta universal.

neación angular es permanente. La figura 10.28 ilustra el acoplamiento de Hooke. En ella se ve que si *B* (fig. 10.28) se mantiene fijo, *C* puede ser girado alrededor de los pernos o gorrones *D* o *E*, propiedad que hace posible la acción de la junta universal. Si los árboles conectados forman

un ángulo recto, el acoplamiento de Hooke no transmite una relación constante de velocidad, como se explica en los textos de cinemática de ingeniería [13.2]. Sin embargo, si se emplean dos juntas universales con las horquillas impulsora e impulsada en el mismo plano (fig. 10.29), los

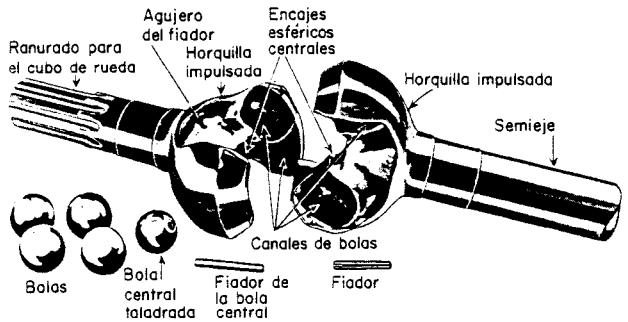


Fig. 10.30 Junta universal de velocidad constante. (Cortesía de Bendix Aviation Corp., South Bend.)

árboles inicial y último, si están en el mismo plano y forman el mismo ángulo con la pieza intermedia, girarán con relación de velocidad constante igual a la unidad. En vez del acoplamiento corto de la figura 10.29, se emplea generalmente un árbol auxiliar largo entre las juntas universales, como en las aplicaciones de automoción. En un acoplamiento Hooke simple, el ángulo del árbol no debe ser mayor que 15° aproximadamente; si la velocidad es grande, el ángulo debe ser menor.

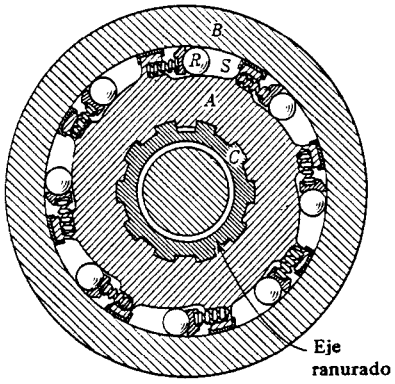


Fig. 10.31 Embrague de rueda libre. Si el eje *C impulsa* en sentido contrario al de las agujas del reloj, los rodillos *R* quedan acuñados en el espacio *S* entre *A* y *B*, y *B* es obligado a girar. Si *C* gira en el sentido de las agujas del reloj, los rodillos no están presionados contra *B* y no hay transmisión. El efecto es el mismo si *B* gira en sentido contrario a las agujas más deprisa de lo que gira *C* hacia este mismo sentido.

Algunas juntas universales transmiten a relación de velocidad constante, por ejemplo, la junta universal Bendix-Weiss de la figura 10.30, en que la transmisión se efectúa a través de bolas de acero situadas en canales cuya forma es la conveniente para que el plano de contacto entre

las bolas y los canales bisecte al ángulo del árbol en cualquier instante. Esta posición del plano de contacto es condición indispensable para que la horquilla impulsada gire con velocidad angular constante cuando la horquilla impulsora tiene velocidad constante.

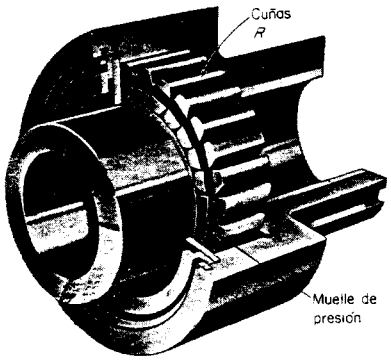


Fig. 10.32 Embrague de rueda libre del tipo de cuñas. Las cuñas *R*, que se mantienen en contacto con las piezas por el muelle de presión, se acuñan firmemente en un sentido de transmisión y se liberan en el otro sentido. (Cortesía de Formsprag Co., Van Dyke, Mich.)

10.13 EMBRAGUE DE RUEDA LIBRE. El embrague de rueda libre, también llamado de rotación libre, ilustrado en las figuras 10.31 y 10.32, tiene mucho usos, entre ellos los siguientes: como embrague de «marcha a rueda libre» en automóviles; como freno en transportadores inclinados para inmovilizar el transportador contra un movimiento de retroceso no intencionado; como mecanismo alimentador y, en general, en lugar de los mecanismos de trinquete y fiador; y como acoplamiento entre árboles.

Existen variantes en la construcción de los embragues de rueda libre, pero en todos los casos hay algunas piezas (rodillos, bolos, cuñas), tales como *R* en las figuras 10.31 y 10.32, entre los elementos conductor y conducido que se acuñan entre sí en un sentido y se liberan en el sentido contrario. La figura 10.32 es un ejemplo de construcción para servicio pesado de uso industrial.

10.14 CONCLUSIÓN. Hay muchos elementos de máquinas cuyo cálculo y desarrollo se ha especializado tanto que lo mejor suele ser elegirlos de un catálogo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los acoplamientos descritos anteriormente son, en su mayoría, un ejemplo de ello. La peculiaridad de las ecuaciones de resistencia de este capítulo es que la resistencia se expresa como momento de torsión, forma que suele resultar conveniente.

CAPÍTULO 11

COJINETES DE DESLIZAMIENTO

11.1 INTRODUCCIÓN. Si los elementos de una máquina se mueven, debe haber superficies de apoyo para estos elementos, algunas de las cuales se lubrican con facilidad, otras con alguna dificultad y otras no se pueden lubricar. Cuando la carga es ligera y el movimiento es pequeño, el proyectista puede limitarse a especificar un agujero de aceite y entonces la lubricación dependerá de que un operario aplique lubricante intermitentemente, si bien esta práctica se adopta cada vez menos. En una categoría intermedia de carga y velocidad resulta completamente satisfactorio el uso de lubricante seco (grafito), grasa, cojinetes porosos, materiales sintéticos para los cojinetes, etc. Cuando la carga o la velocidad o ambas son altas, como ocurre en las máquinas modernas, la lubricación de las superficies de contacto, ya sea por aceite, aire u otro fluido, debe proporcionar una película fluida que impida en lo posible el contacto directo de las superficies móviles.

La ecuación diferencial teórica que correlaciona algunas de las variables de un cojinete de deslizamiento se atribuye a Osborn Reynolds (1886), quien se basó en los datos experimentales obtenidos por Beauchamp Tower (1883, 1885). Una forma de esta ecuación restringida a fluidos no compresibles [11.6] que aun así es difícil de resolver (x es la dirección del movimiento), es

$$\text{(a)} \qquad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{h^3}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{h^3}{\mu}\frac{\partial p}{\partial z}\right) = 6v\frac{\partial h}{\partial x},$$

donde v es la velocidad relativa de las superficies deslizantes. El gradiente de presión $\partial p/\partial z$ en dirección longitudinal (perpendicular al movimiento) es cero en un cojinete infinitamente largo, que es la clase para la que primero se halló solución. La primera de tales soluciones adecuadas para proyectos de ingeniería fue obtenida gráficamente [11.9,11.10] y hace pocos

años se hallaron soluciones mediante computador [11.11]. Las soluciones por computador digital han sido obtenidas ahora para cojinetes de deslizamiento de longitud finita, soluciones que prevén las pérdidas de extremo y el gradiente de presión $\partial p/\partial z$ [11.6,11.7] y basándonos en estas soluciones efectuaremos después nuestros cálculos.

11.2 TIPOS DE COJINETES DE DESLIZAMIENTO. Un cojinete de deslizamiento se compone de dos partes principales: el ***muñón*** o ***gorrón*** (que es la pieza cilíndrica soportada interior, generalmente un elemento giratorio u oscilante) y el ***cojinete*** o manguito que le rodea (que puede ser estacionario o inmóvil, como en el caso de un cojinete para árbol de transmisión, o puede ser móvil, como en el caso de un cigüeñal). Una base para la clasificación depende de si la ***superficie de apoyo*** rodea completamente al muñón, y en este caso pertenece a la clase de ***cojinete completo*** (fig. 11.5), o sólo le rodea parcialmente, clase de ***cojinete parcial*** (fig. 11.6). Se puede utilizar un tipo sencillo de cojinete parcial cuando la carga está soportada en la parte superior del muñón y éste está sumergido en un vaso colector de aceite en el fondo. Cuando la línea de acción de la carga *(reacción del apoyo)* bisecta al arco de un cojinete parcial, se dice que éste está ***cargado centralmente;*** cuando el vector no pasa por el centro, se dice que el cojinete está ***cargado excéntricamente*** (también se le llama *de apoyo desviado*). Aquí nos limitaremos al caso de carga central. Las soluciones de la ecuación (**a**) para carga excéntrica se encontrarán en la obra de Pinkus y Sternlicht [11.6].

Los cojinetes de deslizamiento se pueden clasificar también como ***cojinetes holgados*** y ***cojinetes ajustados.*** En los primeros el diámetro del cojinete es mayor que el diámetro del muñón. La diferencia entre dichos *diámetros* se llama ***huelgo*** o ***juego diametral*** c_d. El ***huelgo*** o ***juego radial*** $c_r = c_d/2$ es la diferencia entre los *radios* del cojinete y del muñón. La relación o cociente entre el huelgo diametral y el diámetro del muñón c_d/D, que es igual a c_r/r, siendo r el radio del muñón, se llama ***relación de juego*** o de ***huelgo.*** Un *cojinete ajustado* es aquél en el cual los radios del muñón y del cojinete son iguales. Por consiguiente, un cojinete de esta clase es necesariamente de apoyo parcial, en tanto que los cojinetes holgados pueden ser de apoyo total o parcial. Los cojinetes ajustados no se estudiarán en este libro [11.1,11.9].

11.3 LUBRICACIÓN POR PELÍCULA GRUESA. Si la película de lubricante situada entre las superficies deslizantes es suficientemente gruesa para que no haya contacto de metal a metal, se dice que la lubricación es de ***película gruesa*** o *película fluida.* Cuanto más ásperas son las superficies, más gruesa debe ser la película requerida para separarlas (fig. 11.1). Si una película se hace gradualmente más delgada, primero empiezan a tocarse los puntos más salientes o crestas; luego, cuando la película se adelgaza, cada vez entra más metal en contacto hasta que el rozamiento llega a ser excesivo y el fallo o rotura del cojinete será pronto inminente si no es ésta la manera normal de funcionamiento prevista. Una de las finalidades en el proyecto de un cojinete es proveer un espesor de película cuyo valor mínimo h_o garantice la seguridad.



Fig. 11.1

11.4 VISCOSIDAD. Cuando existe la lubricación de película gruesa *la fuerza de rozamiento que resiste el movimiento relativo es independiente de la naturaleza de las superficies apareadas* y es más afectada por la *viscosidad* que por cualquier otra variable. Consideremos un elemento de un fluido entre dos superficies (fig. 11.2) una de las cuales M se mueve con velocidad constante. Una capa de fluido se adhiere a la superficie M y se mueve con respecto a la capa siguiente, y así hasta que la capa en contacto con la superficie N se adhiere a ella y se mantiene estacionaria. Supongamos que la superficie de fondo del elemento E se mueve con velocidad v, y que la superficie superior, separada una distancia dh, se mueve con velocidad $v + dv$; así, la diferencia entre estas velocidades

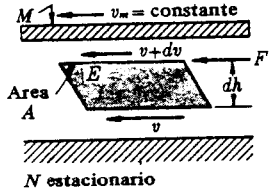


Fig. 11.2

es dv. Entre sus geniales contribuciones a la ciencia, Isaac Newton (1642-1727) enunció la ley según la cual el esfuerzo cortante F/A en un fluido es proporcional al gradiente de velocidad dv/dh;

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{dv}{dh} \quad \text{o} \quad F = \frac{\mu A v}{h}, \tag{11.1}$$

[FLUIDO NEWTONIANO]

donde A es el área del fluido sometida a cizalladura, y μ es la constante de proporcionalidad, llamada ***viscosidad absoluta,*** o simplemente ***viscosidad*** del fluido. La segunda forma de la ecuación (11.1) es aplicable cuando el gradiente de velocidad dv/dh se puede considerar constante. De (11.1) se deduce que la fuerza de rozamiento F que corta al fluido aumenta cuando la viscosidad μ o bien dv/dh aumentan.

Las viscosidades se dan ordinariamente en unidades métricas, poises o centipoises, pero en Estados Unidos en el proyecto de cojinetes se acos-

tumbra a utilizar el ***reyn*** (llamada así en honor a Osborne Reynolds), que es una unidad compatible con la ecuación (11.1) en la cual se utilizan pulgadas, segundos y libras para la fuerza. Dimensionalmente y con estas unidades, tenemos

$$\textbf{(b)} \qquad \mu = \frac{Fh}{Av} \longrightarrow \frac{(\text{Fuerza})(L)}{(L^2)(L/\tau)} \longrightarrow \frac{P\tau}{L^2} \longrightarrow \frac{\text{lb-seg}}{\text{pulg}^2}$$

donde P representa la unidad libra, τ (tau) la dimensión del tiempo y L la longitud. Un poise tiene las unidades «dina-segundo por centímetro cuadrado» y es equivalente a 100 centipoises. Las constantes de conversión convenientes son:

$$6{,}9 \times 10^6 \frac{\text{centipoises}}{\text{reyn}} \qquad \text{y} \qquad 6{,}9 \frac{\text{centipoises}}{\text{microreyn}}$$

donde un microreyn es una millonésima de reyn. En la figura AF 16 se dan algunas viscosidades. La viscosidad varía con la presión [11.54], pero supondremos que es constante e igual a un valor medio.

Si el lubricante que se emplea no está incluido en la figura AF 16, probablemente será necesario hacer la conversión desde Viscosidad Universal Saybolt SUV, que es la lectura comercial de medición de viscosidad (mediante instrumentos viscosímetros) que se emplea en Norteamérica, a viscosidad absoluta. Esta conversión se hace a través de otra propiedad llamada ***viscosidad cinemática,*** que es la viscosidad absoluta del fluido dividida por su densidad, expresada cada una en el mismo sistema de unidades. Las dimensiones fundamentales de la viscosidad cinemática son L^2/τ. A causa de que en el sistema cgs de unidades, la densidad ρ es numéricamente igual que el peso específico SG, es más fácil hallar la viscosidad cinemática ν en centistokes partiendo de la viscosidad absoluta en centipoises Z;

$$\textbf{(c)} \qquad \nu = \frac{Z}{\rho} = \frac{Z}{SG} = 0{,}22\tau - \frac{180}{\tau} \text{ centistokes},$$

donde τ es la lectura SUV en segundos Saybolt y todas las propiedades corresponden a la misma temperatura t. El peso específico de un aceite de petróleo a cualquier temperatura t en °C (o bien en °F) viene dado aproximadamente por

$$\textbf{(d)} \qquad SG_t = SG_{15{,}6} - 0{,}00063(t - 15{,}6),$$

o bien en unidades inglesas

$$\textbf{(d')} \qquad SG_t = SG_{60} - 0{,}00035(t - 60),$$

donde $SG_{15{,}6}$ (o bien SG_{60}) es el peso específico a 15,6° C (o bien a 60° F, respectivamente) (aproximadamente igual a 0,89 a 0,93 para los aceites de petróleo).

11.5 ECUACIÓN DE PETROFF. Si un muñón está girando en un cojinete lubricado por película, sin carga (o, prácticamente, con carga ligera y a velocidad moderada), el muñón gira *concéntricamente* con el cojinete (fig. 11.3) y el gradiente de velocidad $dv/dh = v/h$ es constante. Puede ser aplicada la ecuación de Newton que define la viscosidad. El área sometida a esfuerzo cortante en el muñón es πDL en centímetros cuadrados (o bien en pulgadas cuadradas); el espesor de la película es igual al juego radial, $h = c_r = c_d/2$ en centímetros (o bien en pulgadas);

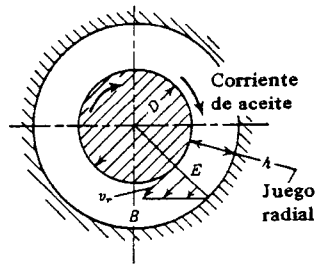


Fig. 11.3 Cojinete concéntrico.

entonces supongamos que la velocidad de «frotación» (velocidad de superficie o periférica del muñón) sea $v_{\text{cm/s}}$ en centímetros/seg (o bien v_{ips} en pulgadas/seg. El par de rozamiento $T_f = Fr$ en el muñón, con la ecuación (11.1), resulta

$$\textbf{(e)} \qquad T_f = Fr = \frac{\mu A v}{h} r = \frac{\mu \pi D L v_{\text{cm/s}}}{c_d/2} r = \frac{4\mu\pi^2 r^3 L n_s}{c_r} \text{ cm-kg},$$

[ECUACIÓN DE PETROFF]

o bien, en unidades inglesas,

$$\textbf{(e')} \qquad T_f = Fr = \frac{\mu A v}{h} r = \frac{\mu \pi D L v_{\text{ips}}}{c_d/2} r = \frac{4\mu\pi^2 r^3 L n_s}{c_r} \text{ pulg-lb},$$

[ECUACIÓN DE PETROFF]

donde el espesor medio de película $h = c_r$ en un muñón centrado, $v = 2\pi r n_s$, y las unidades son compatibles; μ en kg-seg/cm² * (o bien en reyns), D en centímetros (o bien pulgadas) = diámetro del muñón, r en centímetros (o bien en pulgadas) = radio del muñón, L en centímetros (o bien pulgadas) = longitud del cojinete (axialmente), c_s y c_d en centímetros (o bien pulgadas), n_s = revoluciones por segundo del muñón (rps). Hay que tener en cuenta que la unidad *segundo* está implicada en el reyn. Por la expresión anterior del par, resulta que la potencia de rozamiento se calcula cómodamente por CV = $Tn/71\,620$ (o bien CV = $Tn/63\,000$, § 1.14),

* Para convertir centipoises a viscosidad en kg-seg/cm², se han de multiplicar los centipoises por $0{,}102 \times 10^{-7}$. Y para convertir kg-seg/cm² a centipoises, se han de dividir los kg-seg/cm² por la constante $0{,}102 \times 10^{-7}$. (N. del T.)

donde n = rpm. Para v_m en centímetros/minuto (o bien en fpm, pies por minuto) el trabajo de rozamiento U_f es también $U_f = Fv_m$ en cm-kg/minuto (o bien pies-libra/minuto) y la potencia de rozamiento con F en kilogramos (o bien en libras) es igual a fCV $= Fv_m/450\,000$ (o bien fCV $= Fv_m/33\,000$).

11.6 LUBRICACIÓN HIDRODINÁMICA. Cuando las superficies en movimiento relativo están orientadas de modo que este movimiento hace que la presión del aceite sea suficiente para soportar la carga sin contacto

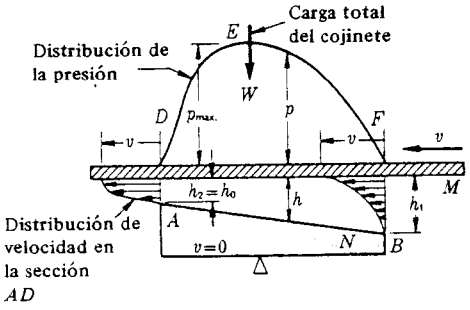


Fig. 11.4 Película hidrodinámica. Las áreas típicas representadas formadas por los vectores que representan la distribución de velocidad, son necesariamente iguales para satisfacer la ley de conservación de masa para un fluido incompresible, puesto que las áreas son proporcionales a la masa de la corriente. El máximo espesor de película es h_1; el mínimo es h_0. La carga resultante W no debe pasar por el punto de máxima presión.

entre metal y metal, la lubricación es hidrodinámica. El requisito fundamental para que esto ocurra es que el lubricante entre en el cojinete por un canal convergente (fig. 11.4). Como se deduce de la curva *DEF*, la presión aumenta desde la atmosférica o ambiente hasta un máximo en *E*, que tiene lugar algo más cerca de la sección *D* que de la sección *F*. La distribución de velocidad debe ser tal que se cumpla la continuidad de la ley de masa. El gradiente de velocidad no es constante; el fluido está sometido a presión.

Consideremos un muñón con carga W descansando en su cojinete con contacto metal a metal, y el espacio de holgura o juego lleno de aceite (fig. 11.5 *a*). Cuando el muñón comienza a girar en el sentido de las agujas del reloj, primero hay frotamiento de metal sobre metal, y el muñón asciende hacia la parte superior derecha (fig. 11.5 *b*). Puesto que el aceite se adhiere a la superficie del muñón, con la rotación es arrastrada una película de aceite entre las superficies, después de lo cual el muñón se mueve hacia la izquierda del centro del cojinete O'; ésta es la posición de desequilibrio (fig. 11.5 *c*). El canal constituido en forma de cuña es el requerido por la teoría hidrodinámica. La presión aumentará hasta que no haya contacto entre metal y metal (si el cojinete hidrodinámico ha sido correctamente proyectado). El espesor mínimo de la película de aceite se designa por h_0. Una consideración algo intuitiva [especialmente teniendo en cuenta la ecuación (11.1)] sugiere que (considerando una variable cada vez): cuanto más rápidamente gire el muñón, mayor es la cantidad de aceite que pasa a través del área que soporta la carga y mayor es h_0; cuanto mayor es la viscosidad, mayor es h_0; cuanto mayor es la presión, menor es h_0.

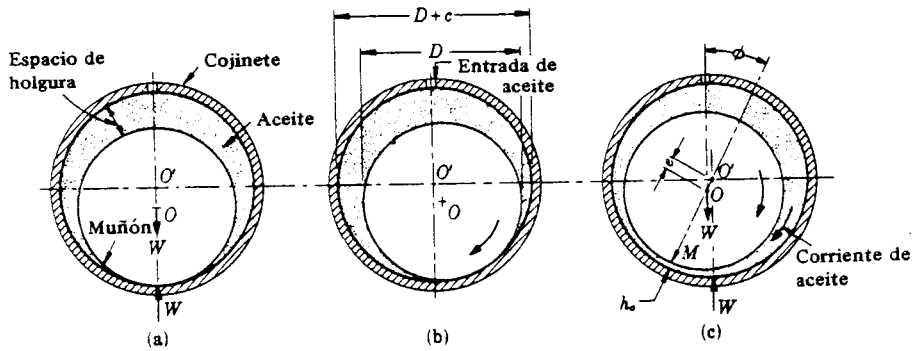


Fig. 11.5 Mecanismo de lubricación. El ángulo de excentricidad ϕ sitúa a h_0.

11.7 RELACIONES GEOMÉTRICAS PARA COJINETES CON JUEGO. La línea que pasa por los centros del muñón y del cojinete se llama ***línea de centros*** (fig. 11.6). En esta línea aparece el mínimo espesor de película $h_{min} = h_0$ siempre que la amplitud o longitud angular del cojinete sea suficiente para incluir el punto M. Si el cojinete se extiende sólo hasta una sección x (fig. 11.6) el mínimo espesor de película h_{min} está en el borde de escape o de salida del cojinete, y la separación de las circunferencias en M se designa por h_0.

La distancia $e = OO'$ entre los centros del muñón y del cojinete, llamada ***excentricidad del muñón,*** es

$$e = \frac{c_d}{2} - h_0 = c_r - h_0 \tag{f}$$

donde c_r es el juego radial. La excentricidad e dividida por el juego radial c_r se llama ***relación de excentricidad,*** ϵ (también se llama coeficiente de excentricidad); es decir,

$$\epsilon = \frac{e}{c_r} = \frac{e}{c_d/2} = \frac{c_r - h_0}{c_r} = 1 - \frac{h_0}{c_r} = 1 - \frac{2h_0}{c_d}, \tag{11.2}$$

relación geométrica que se debe cumplir en un cojinete de deslizamiento con huelgo. Si dos de las cantidades son conocidas o se les asigna un valor, la otra puede ser calculada por la ecuación (11.2).

El espesor de película h en un ángulo cualquiera θ medido en el sentido de rotación desde la línea de centros, se halla por la figura 11.6, como sigue:

(g)
$$h = ag - ab = aO' + O'g - ab$$
$$= e\cos\theta + (r + c_r) - \sqrt{(Ob)^2 + (Oa)^2}$$
$$= e\cos\theta + r + c_r - \sqrt{r^2 + e^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta}.$$

Pero como e es muy pequeña comparada con r, el término $e^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta$ se puede omitir con efecto despreciable; lo cual da

(h)
$$h = e\cos\theta + c_r = c_r(\epsilon\cos\theta + 1)$$

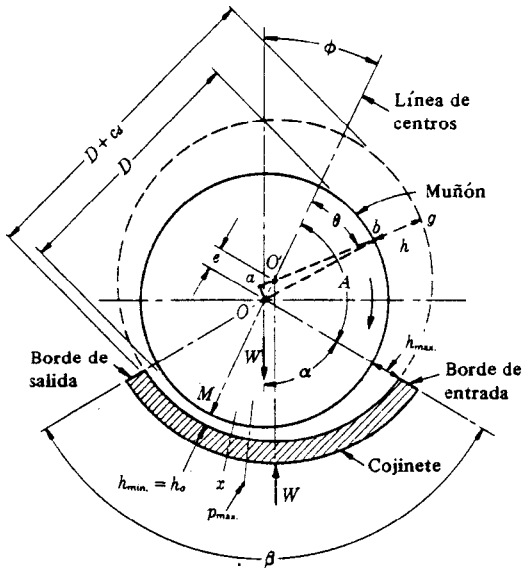


Fig. 11.6 Cojinete central parcial con juego, posición de giro. Relación geométrica para cualquier cojinete simple de deslizamiento para muñón.

La longitud de la superficie que soporta la carga de un cojinete medida en dirección *circunferencial* se llama ***longitud de arco*** L; es el arco del muñón o del cojinete subtendido por el ángulo β, figura 11.6,

(i)
$$L_A = \frac{D}{2}\beta = r\beta,$$

donde β está expresado en radianes. La longitud del cojinete en dirección *axial* se llama simplemente ***longitud*** L. El ángulo ϕ (fig. 11.6),

llamado ***ángulo de excentricidad,*** determina la posición correspondiente a h_o en que más se aproxima la circunferencia del muñón a la del cojinete, que es igual al mínimo espesor de película si el cojinete se extiende angularmente lo suficiente.

11.8 CAPACIDAD DE CARGA Y ROZAMIENTO PARA COJINETES SIMPLES DE DESLIZAMIENTO.

Resulta muy cómodo trabajar con parámetros adimensionales en el proyecto de cojinetes. La teoría, la experimentación y el análisis dimensional, cuando el muñón y el cojinete son cilindros de revolución lisos con ejes paralelos, conducen a la conclusión de que (ϕ significa *función de*)

(j)
$$\frac{h_o}{c_r} = \phi\left[\frac{\mu n_s}{p}\left(\frac{r}{c_r}\right)^2\right] = \phi(S). \qquad \text{[FIG. AF 17]}$$

Además, el *coeficiente de rozamiento* variable $fD/c_d = fr/c_r$ *es*

(k)
$$f\frac{D}{c_d} = f\frac{r}{c_r} = \phi\left[\frac{\mu n_s}{p}\left(\frac{r}{c_r}\right)^2\right] = \phi(S) \qquad \text{[FIG. AF 18]}$$

donde n_s rps es la velocidad angular del muñón, $p = W/LD = W/2rL$ en kg/m² (o bien psi), llamada ***carga unitaria*** y *presión de cojinete,* que es la carga aplicada sobre el cojinete W en kilogramos (o bien en libras), dividida por el área proyectada del muñón (se utiliza la misma expresión para cojinetes parciales), f es el coeficiente de rozamiento (resistencia de rozamiento del fluido F dividida por la carga W; $f = F/W$), siendo μ en kg-seg/m² * (o bien en reyns) la viscosidad media, y los otros símbolos tienen los significados usuales, excepto que S designa el parámetro entre corchetes, llamado ***número de Sommerfeld,*** o *número característico del cojinete,* adimensional en un sistema compatible de unidades:

(11.3)
$$S = \frac{\mu n_s}{p}\left(\frac{r}{c_r}\right)^2 = \frac{\mu n_s}{p}\left(\frac{D}{c_d}\right)^2. \qquad \text{[ADIMENSIONAL]}$$

Las relaciones (j) y (k) han sido presentadas en forma gráfica, primeramente para un cojinete infinitamente largo, en que el gradiente de presión en dirección axial es nulo (sin escape de extremo). Entonces, para otros casos, el procedimiento consiste en aplicar la corrección para la fuga de extremo (o lateral) empleando coeficientes apropiados [11.15]. Ahora tenemos soluciones de la ecuación hidrodinámica (a) que tienen en cuenta la fuga de extremo y el gradiente de presión axial que la acompaña. Las figuras AF 17 y 18 del Apéndice dan las relaciones de dependencia de

* 1 kg-seg/m² (sistema mks) = 98,1 poises (sistema cgs) = 0,001422 reyns (sistema inglés). (N. del T.)

las ecuaciones (**j**) y (**k**) para una relación igual a la unidad para L/D. En la referencia *(11.7)* se dan muchos otros ábacos, pero por limitaciones de espacio tenemos que reproducir sólo las tablas AT 20-23. Como pueden ser dibujadas con estos datos varias curvas que no son líneas rectas, es mejor *no* hacer interpolaciones lineales en las tablas cuando se trata de cojinetes reales; sin embargo, se admite la interpolación lineal para fines pedagógicos. Si no se dispone de los gráficos de Raimondi y Boyd [u otros, referencia *(11.56)*, por ejemplo], se puede hacer la interpolación gráfica marcando suficientes puntos por los datos de la tabla para definir una curva particular. El uso de los diversos parámetros en las tablas AT 20-23 lo explicaremos luego con ejemplos y en una discusión adicional.

Para un cojinete con $L/D = 2$, se puede interpolar a mitad de distancia entre los valores correspondientes a $L/D = 1$ y $L/D = \infty$. Para un cojinete con $L/D = 1{,}5$, una primera aproximación podría ser una interpolación para la cuarta parte de la diferencia entre $L/D = 1$ y $L/D = \infty$. Para $L/D > 1$, pero no exactamente 1,5 ó 2, se utiliza $L/D = 1$, y con error relativamente pequeño, la interpolación para 1,5 ó 2 que más se aproxime.

11.9 COJINETES HIDRODINÁMICOS ÓPTIMOS. Entre las innumerables soluciones que se pueden hallar para un trabajo de proyecto, Kingsbury [11.16] demostró que para un arco de apoyo β particular hay una determinada razón de excentricidad ϵ (o un cierto valor de $h_o/c_r = 1 - \epsilon$) que da la máxima capacidad de carga y otra razón de excentricidad que da la mínima pérdida de energía por rozamiento. Los cojinetes correspondientes se llaman ***cojinetes óptimos.*** Especialmente en cojinetes sometidos a cargas pesadas o grandes pérdidas por rozamiento, el proyectista debe procurar tender a conseguir las condiciones óptimas; éstas están definidas en los encabezamientos de las tablas AT 20-23.

11.10 EJEMPLO. COJINETE COMPLETO. Consideremos nuevamente el eje para el que fueron efectuados los cálculos en el capítulo 9, y pasemos a proyectar el cojinete A al que corresponde la carga máxima, § 9.4. Por el § 9.4, tenemos $n = 360$ rpm, 30 CV, $A_x = 264$ kg, $A_y = 255$ kg. Por el § 9.11, tenemos un diámetro de eje de 11 cm calculando a base de la deformación. (a) Elegir las dimensiones adecuadas y hallar las pérdidas por rozamiento en el cojinete. (b) Para funcionamiento de régimen a temperatura media del aceite de 71° C, seleccionar un aceite.

Solución. La carga aplicada resultante sobre el cojinete es

$$W = (A_x^2 + A_y^2)^{1/2} = (264^2 + 255^2)^{1/2} = 367 \text{ kg}.$$

Ahora hay que adoptar varias decisiones. El diámetro del muñón puede con toda seguridad ser menor que el diámetro del eje; esto proporcionará un resalto para el posicionado correcto en el sentido de la longitud. En los primeros cálculos, supongamos $D = 10$ cm. Sea $L/D = 1$, o $L = 10$ cm; véase § 11.17 para la discusión de las consideraciones aquí pertinentes. Las tolerancias y juegos deben ser comerciales a ser posible. Considerando primero un ajuste de rotación media RC 5, § 3.4, para un cojinete de 10 cm, deducimos las siguientes dimensiones de la tabla 3.1:

límites agujero	10,00000 cm	límites eje	$10 - 0{,}00762 = 9{,}99238$ cm
	10,00355 cm		$10 - 0{,}01117 = 9{,}98883$ cm

que, si los procesos de fabricación están centrados (§ 3.12), dan un huelgo medio de $c_d = 0{,}01117$ cm; $c_r = 0{,}005585$ cm; $c_d/D = c_r/r = 0{,}0011$. Obsérvese que cuanto menor es la holgura, menor es la pendiente admisible del eje en el cojinete (fig. 11.12); para un cojinete de ajuste con muy poca holgura, debe ser comprobada esta condición (§ 9.10).

Otra decisión importante es el valor del mínimo espesor de la película lubricante, que se estudia después en el §, 11.14; para este proyecto basado en la holgura media, se utiliza $h_o = 0{,}00254$ cm; h_o debe ser menor que c_r, relación que debe ser verificada para el mínimo huelgo de fabricación si hubiese alguna duda. En la figura AF 17 [o tabla AT 20] se entra con

$$\frac{h_o}{c_d/2} = \frac{h_o}{c_r} = \frac{0{,}00254}{0{,}005585} = 0{,}454 \qquad \text{[ENTRADA EN LA TABLA]}$$

y se halla $S = 0{,}15$ [0,16]. Los valores entre corchetes están interpolados de la tabla AT 20 para comparación. Utilizando este valor con la expresión correspondiente al número de Sommerfeld, ecuación (11.3), ($n_s = 360/60 = 6$ rps, $p = W/A = 367/(0{,}1 \times 0{,}1) = 36\,700$ kg/m², $c_r/r = 1{,}1, \times 10^{-3}$) y despejando la viscosidad μ, obtenemos

$$\mu = \frac{Sp(c_r/r)^2}{n_s} = \frac{0{,}15 \times 36\,700 \times 1{,}1^2 \times 10^{-6}}{6} = 1{,}111 \times 10^{-3} \text{ kg-seg/m}^2,$$

$$Z = (1{,}111 \times 10^{-3}) \times 9810 = 10{,}89 \text{ centipoises},$$

que es el valor medio deseado de la viscosidad del aceite a la temperatura de régimen normal de 71° C. El coeficiente de rozamiento variable correspondiente a $S = 0{,}15$, deducido de la figura AF 18 [tabla AT 20] es 3,8 [3.93] $= fr/c_r$, o

$$f = 3{,}8\frac{c_r}{r} = (3{,}8)(0{,}0011) = 0{,}00418.$$

La pérdida de energía por rozamiento es

$$U_f = fWv_m = fW(\pi Dn) = 0{,}00418 \times 367 \times \pi \times 10 \times 360 = 17\,350 \text{ kg-cm/min},$$

donde v_m en cm/min es la velocidad periférica de un punto de la superficie del muñón. Esta energía debe disiparse por radiación y por convección desde el cojinete o bien el flujo de aceite circulante debe transportarla y disiparla al ambiente circundante. Si ahora se efectúan los cálculos para el mínimo

huelgo *probable*, utilizando la misma viscosidad hallada arriba, resulta que la mínima película lubricante h_o es menor que el valor 0,00254 cm supuesto, y entonces hay que decidir si es satisfactorio el valor menor. La pérdida por rozamiento resulta que no varía mucho. De aquí que la configuración de huelgo mínimo es probablemente de seguridad de funcionamiento si se asumen y calculan cada uno de los factores que intervienen como se ha hecho anteriormente.

(b) En la figura AF 16 hallamos la intersección de la línea $t = 71°$ C y de la línea de $Z = 10{,}89$ centipoises y observamos que el punto así definido está próximo a la curva correspondiente a SAE 10 W; utilizamos SAE 10 (ó 10 W).

Resolución en unidades inglesas. Refiriéndonos asimismo al eje calculado en el § 9.4 en unidades inglesas, tenemos en el enunciado actual $n = 360$ rpm, 30 CV, $A_x = 581$ libras, $A_y = 561$ libras, y que en el § 9.11 se ha determinado un diámetro de eje de 4 3/8 pulgadas, basándose en la deformación. La temperatura media del aceite para funcionamiento de régimen se supone de 160° F.

(a) La carga aplicada sobre el cojinete es

$$W = (A_x^2 + A_y^2)^{1/2} = (581^2 + 561^2)^{1/2} = 807 \text{ lb.}$$

Aceptando $D = 4$ pulgadas para los primeros cálculos y $L/D = 1$, o sea $L = 4$ pulgadas, y considerando asimismo un ajuste RC 5, para un cojinete de 4 pulgadas se deducen las siguientes dimensiones:

límites	4,0000 pulg	límites	$4 - 0{,}003 = 3{,}9970$ pulg
agujero	4,0014 pulg	eje	$4 - 0{,}0044 = 3{,}9956$ pulg

que, con procesos de fabricación centrados, dan $c_d = 0{,}0044$ pulg; $c_r = 0{,}0022$ pulgadas; $c_d/D = c_r/r = 0{,}0011$.

Utilizando $h_o = 0{,}001$ pulg para el espesor mínimo de la película lubricante, entramos en la figura AF 17 [o tabla AT 20] con

$$\frac{h_o}{c_d/2} = \frac{h_o}{c_r} = \frac{0{,}001}{0{,}0022} = 0{,}455 \qquad \text{[ENTRADA EN LA TABLA]}$$

y hallamos $S = 0{,}15$ [0,16]. Los valores entre corchetes corresponden a los interpolados en la tabla AT 20, para comparación. Utilizando este valor en la ecuación (11.3), junto con $n_s = 360/60 = 6$ rps; $p = W/A = 807/(4 \times 4) = 50{,}5$ psi; $c_r/r = 1{,}1 \times 10^{-3}$, y despejando la viscosidad μ, obtenemos

$$\mu = \frac{Sp(c_r/r)^2}{n_s} = \frac{(0{,}15)(50{,}5)(1{,}1)^2(10^{-6})}{6} = 1{,}53 \times 10^{-6} \text{ reyns,}$$

$$Z = (1{,}53 \times 10^{-6})(6{,}9 \times 10^6) = 10{,}55 \text{ centipoises,}$$

El coeficiente de rozamiento variable correspondiente a $S = 0{,}15$, deducido de la figura AF 18 [tabla AT 20] es 3,8 [3,93] $= fr/c_r$, o

$$f = 3{,}8\,\frac{c_r}{r} = (3{,}8)(0{,}0011) = 0{,}00418.$$

La pérdida de energía por rozamiento es

$$U_f = fWv_m = fW(\pi Dn) = (0{,}00418)(807)\left(\pi\,\frac{4}{12} \times 360\right) = 1270 \text{ pies-lb/min,}$$

donde v_m es la velocidad periférica en fpm.

(b) En la figura AF 16 busquemos la intersección de la línea $t = 160°$ F y la línea de $\mu = 10^6 = 1{,}53$, que encontramos está muy próxima a la curva para SAE 10 W; utilizamos SAE 10 (ó 10 W).

11.11 EJEMPLO. COJINETE ÓPTIMO. ¿Cuáles deben ser el huelgo diametral, la viscosidad media del aceite y el coeficiente de rozamiento, si el cojinete del ejemplo precedente es óptimo para coeficiente de rozamiento mínimo? ¿Cuál es el aceite recomendable para temperatura de funcionamiento de 71° C?

Solución. En el encabezamiento de la tabla AT 20 encontramos que $h_o/c_r = 0{,}3$ para un cojinete completo o de apoyo total, caso de mínima pérdida por rozamiento, lo cual plantea inmediatamente la cuestión de si se debe cambiar la decisión antes tomada respecto al espesor de la película h_o o respecto del huelgo c_r. El espesor de la película adoptado antes puede ser reducido, pero en este caso lo probable es que la lisura de las superficies y la alineación necesaria deban ser más rigurosas. En este ejemplo el dilema lo plantea el enunciado del problema, el cual implica conservar el valor $h_o = 0{,}00254$ centímetros; por consiguiente, $c_r = h_o/0{,}3 = 0{,}00846$ cm; $c_d = 0{,}016932$ cm *(solución)*; $c_r/r = 0{,}00169$; $S = 0{,}078$ por la figura AF 17. Despejando la viscosidad μ en la ecuación que nos da el número de Sommerfeld, obtenemos

$$\mu = \frac{Sp(c_r/r)^2}{n_s} = \frac{0{,}078 \times 36\,700 \times 1{,}69^2 \times 10^{-6}}{6} = 1{,}362 \times 10^{-3} \text{ kg-seg/m}^2.$$

Utilizamos $fr/c_r = 2{,}4$ deducido de la figura AF 17 y obtenemos

$$f = 2{,}4 \times 0{,}00169 = 0{,}00405$$

$$Z = (1{,}362 \times 10^{-3}) \times 9810 = 13{,}38 \text{ centipoises,}$$

en lugar de la solución del ejemplo anterior de 0,00418. Con la viscosidad de 13,38 centipoises y 71° C localizamos un punto en la figura AT 16 como antes y lo hallamos casi a mitad de distancia entre SAE 20 y SAE 10; el más espeso o pesado dará lugar a que la pérdida por rozamiento y el espesor de la película sean mayores; el más ligero redundará en menor pérdida por rozamiento, menor espesor de la película e inferiores condiciones de seguridad. Suponiendo que exista un margen adecuado de seguridad en el valor aceptado $h_o = 0{,}00254$ cm, es recomendable el SAE 10. Obsérvese que un cojinete óptimo con menor h_o (lo mismo que c_r), tiene menor pérdida por rozamiento que uno óptimo con película lubricante más gruesa.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado debe considerarse únicamente que la temperatura de funcionamiento es de 160° F.

Partiendo del valor $h_o/c_r = 0{,}3$, encontrado en la tabla AT 20, y siendo $h_o = 0{,}001$ pulgadas, deducimos $c_r = h_o/0{,}3 = 0{,}00333$ pulgadas; $c_d = 0{,}0067$